

计算机辅助制造

计算机辅助数控编程技术

四、数控编程技术

□ 与数控编程相关的一些基本概念

从分析零件图纸开始，到获得数控机床所需的数控加工程序的全过程叫做数控编程。

- 数控机床坐标系及运动方向、参考点的规定；
- 数控加工程序结构
- 常用的数控代码指令

四、数控编程技术

1.1 数控机床的坐标系

◆数控机床坐标系的作用

数控机床坐标系是为了确定工件在机床中的位置，机床运动部件特殊位置及运动范围，即描述机床运动，产生数据信息而建立的几何坐标系。通过机床坐标系的建立，可确定机床位置关系，获得所需的相关数据。

◆数控机床坐标系确定原则

(1)刀具相对静止工件而运动的原则

假设：工件固定，刀具相对工件运动。这一原则使编程人员能在不知道是刀具移近工件还是工件移近刀具的情况下，就能根据零件图样确定机床的加工过程。

(2)标准坐标系（机床坐标系）的规定

标准坐标系采用右手直角笛卡儿定则。基本坐标轴X、Y、Z的关系及其正方向用右手直角定则判定。拇指为X轴，食指为Y轴，中指为Z轴，围绕X、Y、Z各轴的回转运动及其正方向+A、+B、+C分别用右手螺旋定则判定，拇指为X、Y、Z的正向，四指弯曲的方向为对应的A、B、C的正向。

(3)ISO标准规定：

- (1)不论机床的具体结构，一律看作是工件相对静止，刀具运动。
- (2)机床的直线坐标轴X、Y、Z的判定顺序是：先Z轴，再X轴，最后按右手定则判定Y轴。
- (3)增大工件与刀具之间距离的方向为坐标轴正方向

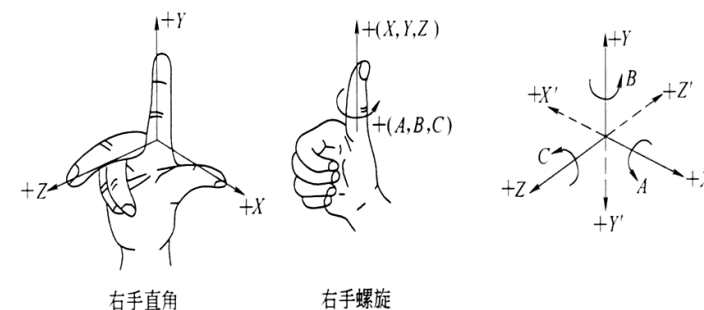
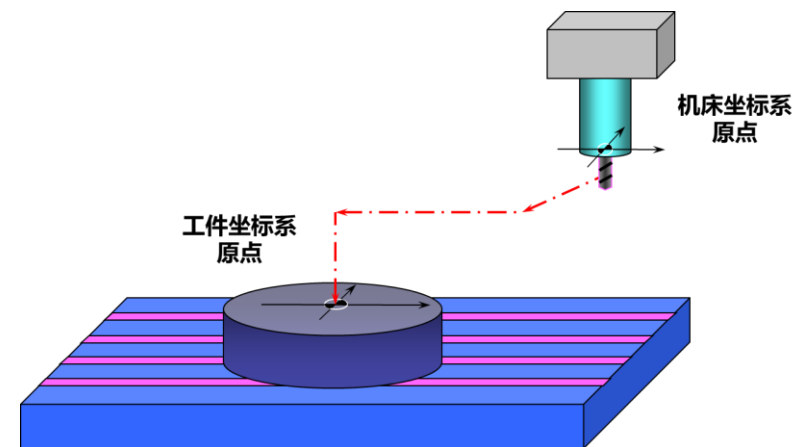


图 1-16 数控机床标准坐标系

四、数控编程技术

1.1 数控机床的坐标系

坐标轴运动方向的确定

1、X、Y、Z坐标轴与正方向的确定

(1) Z坐标轴

- Z坐标轴的运动由传递切削力的主轴决定，与主轴平行的标准坐标轴为Z坐标轴，其正方向为增加刀具和工件之间距离的方向。
- 若机床没有主轴（刨床），则Z坐标轴垂直与工件装夹面。
- 若机床有几个主轴，可选择一个垂直与工件装夹面的主要轴为主轴，并以它确定Z坐标轴。

(2) X坐标轴

- X坐标轴的运动是水平的，它平行于工件装夹面，是刀具或工件定位平面内的运动的主要坐标。
- 对于工件旋转的机床（车床、磨床），X坐标的方向在工件的径向上，并且平行与横滑座，刀具离开工件回转中心的方向为X坐标的正方向。
- 对于刀具旋转的机床（铣床），若Z坐标轴是水平的（卧式铣床），当由主轴向工件看时，X坐标轴的正方向指向右方；若Z坐标轴是垂直的（立式铣床），当由主轴向立柱看时，X坐标轴的正方向指向右方；对于双立柱的龙门铣床，当由主轴向左侧立柱看时，X坐标轴的正方向指向右方。
- 对刀具和工件均不旋转的机床（刨床），X坐标平行于主要切削方向，并以该方向为正方向。

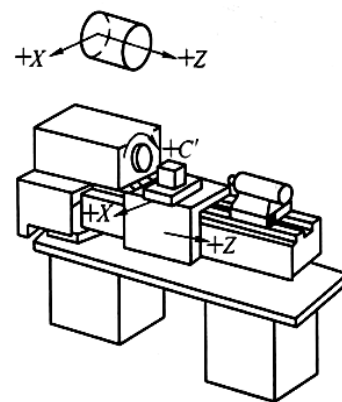


图 1-17 卧式车床

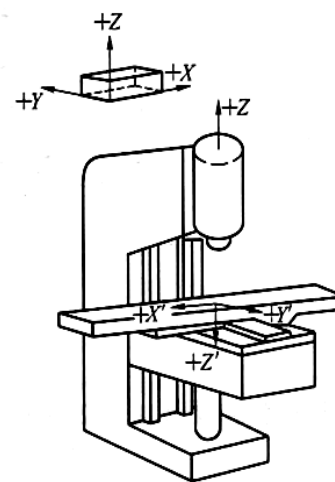


图 1-18 立式升降台铣床

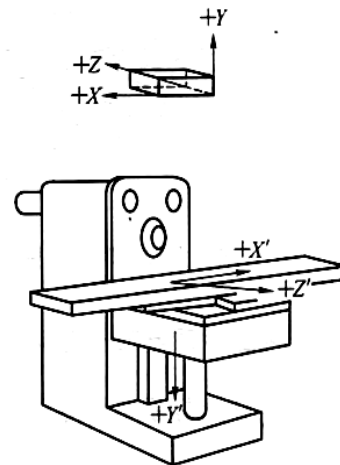


图 1-19 卧式铣床

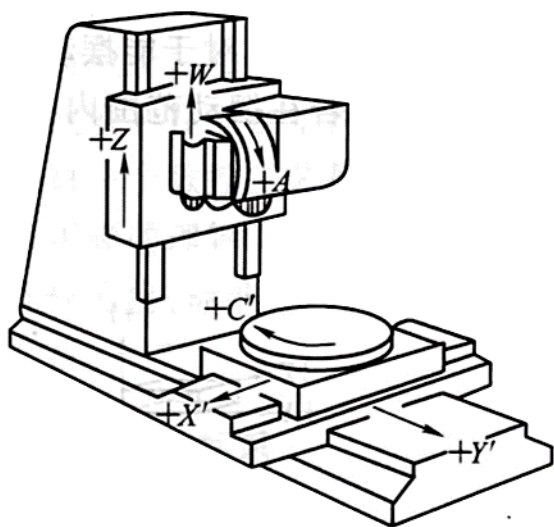
四、数控编程技术

1.1 数控机床的坐标系

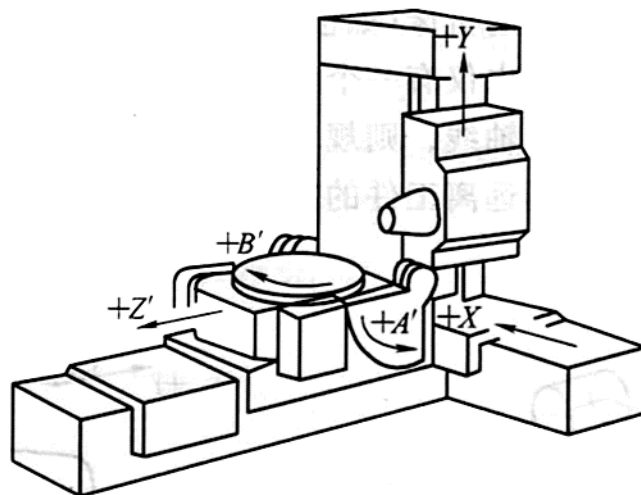
坐标轴运动方向的确定

2、旋转运动

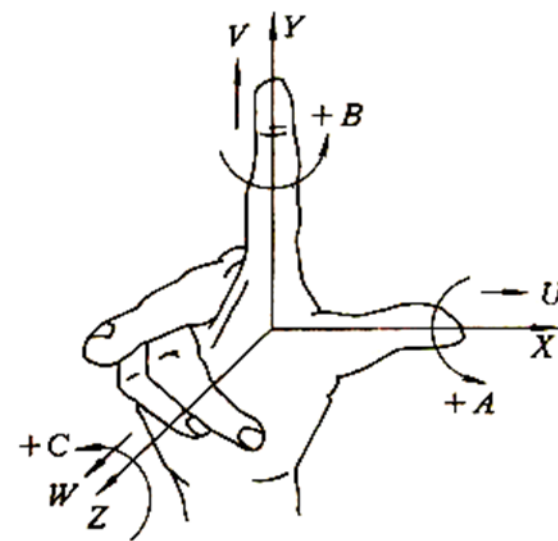
旋转运动A、B、C相应地表示其轴线平行于X、Y、Z的旋转运动，其正方向按照右旋螺纹旋转的方向。



立式 5 轴数控铣床的坐标轴



卧式 5 轴数控铣床的坐标轴



右手笛卡儿直角坐标系

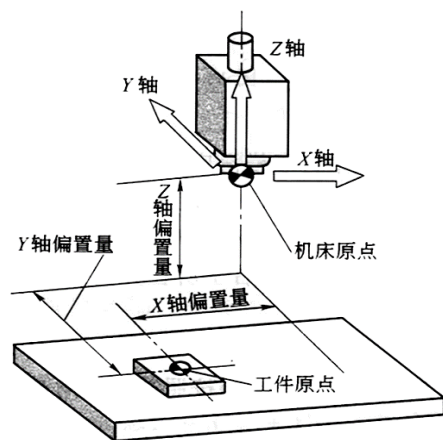
四、数控编程技术

1.1 数控机床的坐标系

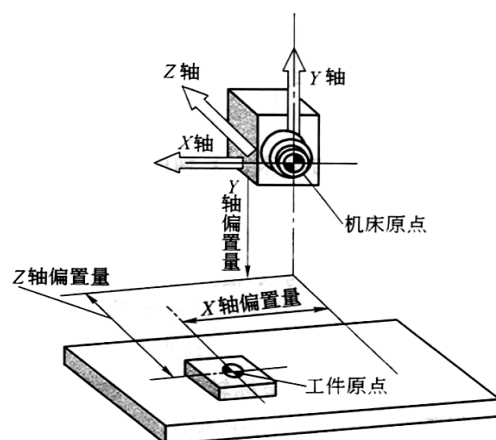
◆ 机床坐标系与工件坐标系

□ 机床坐标系

机床坐标系是机床上固有的坐标系，是用来确定工件坐标系的基本坐标系，是确定刀具(刀架)或工件(工作台)位置的参考系，并建立在机床原点上。



式数控机床的坐标系

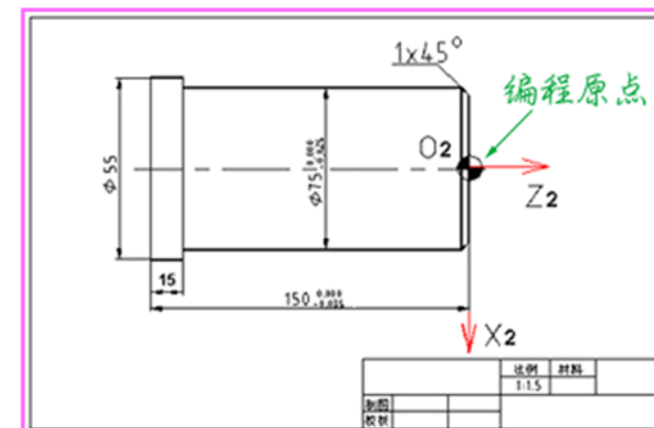
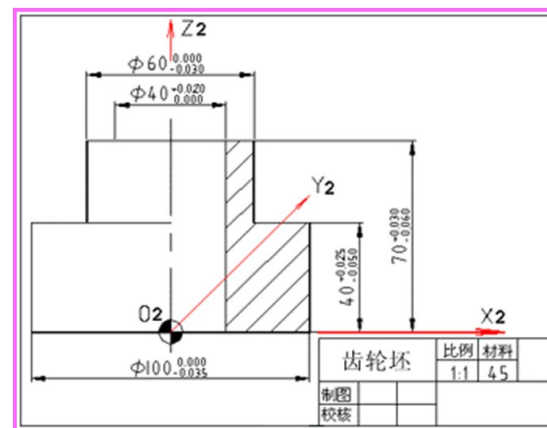


卧式数控机床的坐标系

□ 工件坐标系

编程人员在编程时根据零件图样及加工工艺设定的坐标系，**也称为编程坐标系**。

工件坐标系坐标轴的确定与机床坐标系坐标轴方向一致。编程坐标系一般供编程使用，确定编程坐标系时不必考虑工件毛坯在机床上的实际装夹位置。



四、数控编程技术

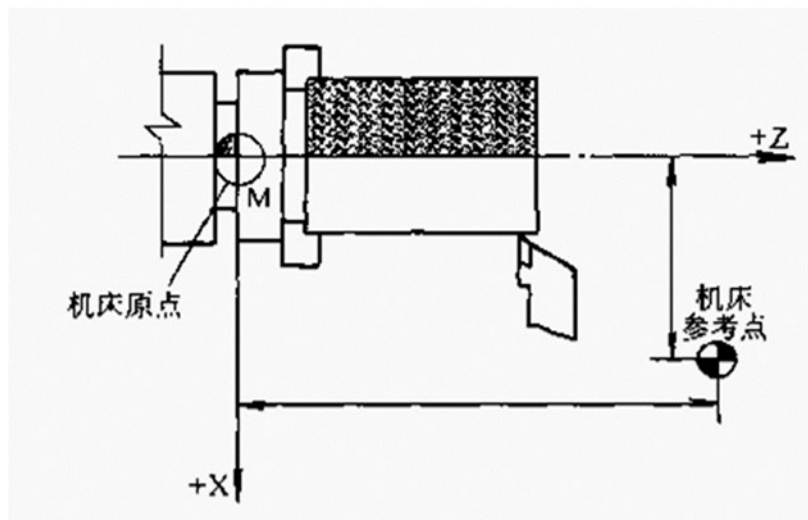
1.1 数控机床的坐标系

◆ 机床坐标系与工件坐标系

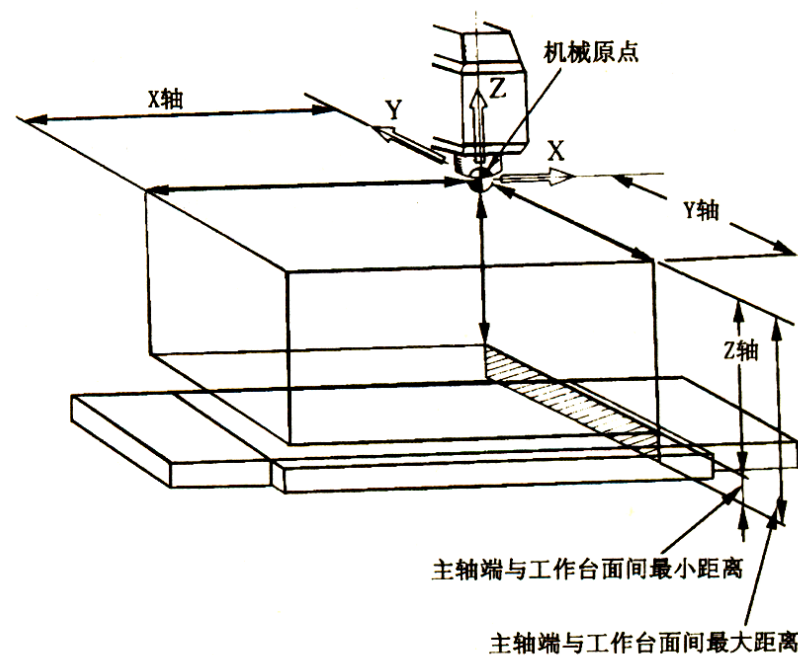
□ 机床原点、机床参考点

(1) 机床原点

机床坐标系原点是指在机床上设置的一个固定点，即**机床原点**。它在机床装配、调试时就已确定下来，是数控机床进行加工运动的基准参考点。一般取在机床运动方向的最远点。



通常车床的机床零点多在**主轴法兰盘接触面的中心即主轴前端面的中心上**。主轴即为Z轴，主轴法兰盘接触面的水平面则为X轴。**+X轴和+Z轴**的方向指向加工空间。同时，通过设置参数的方法，也可将机床原点设定在X、Z坐标的正方向极限位置上。



在数控铣床上，机床原点一般取在X、Y、Z坐标的正方向极限位置上，

四、数控编程技术

1.1 数控机床的坐标系

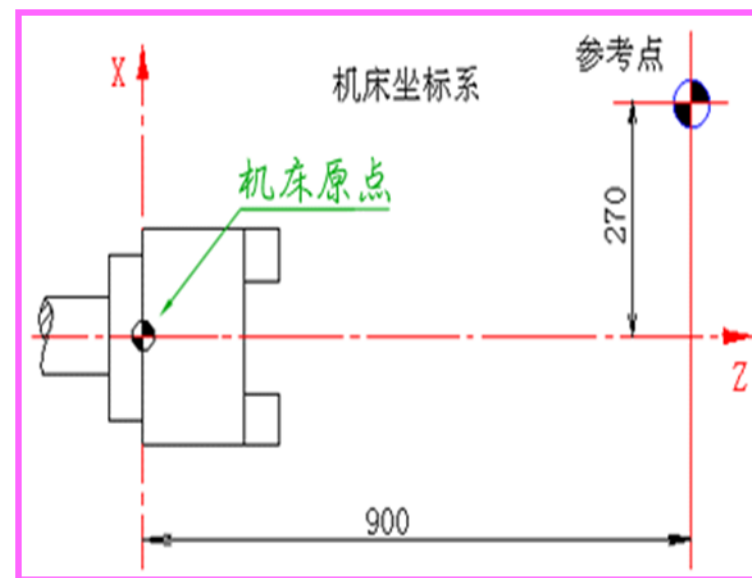
◆ 机床坐标系与工件坐标系

□ 机床原点、机床参考点

(2) 机床参考点

机床参考点(Reference Point)也称机械原点,它是指机床运动部件在各自正方向退至极限时的一个固定点,由限位开关精密定位。当数控机床开机并执行回参考点动作后,操作面板上显示的数值表示机床参考点与机床原点之间的工作范围。机床参考点在机床出厂时已经调定,它是机床上一个具体的固定点。每次回参考点时显示的数值应相同,否则就会存在加工误差。一般地,加工中心的参考点为机床的自动换刀位置。

通常在数控铣床上机床原点和机床参考点是重合的;而在数控车床上机床参考点是离机床原点最远的极限点。右图所示为数控车床的参考点与机床原点。



数控机床开机时,必须先确定机床原点,而确定机床原点的运动就是刀架返回参考点的操作,这样通过确认参考点,就确定了机床原点。只有机床参考点被确认后,刀具(或工作台)移动才有基准。

每次开机启动后,或当机床因意外断电、紧急制动等原因停机而重新启动时,都应该先让各轴返回参考点,进行一次位置校准,以消除上次运动所带来的位置误差。

四、数控编程技术

1.1 数控机床的坐标系

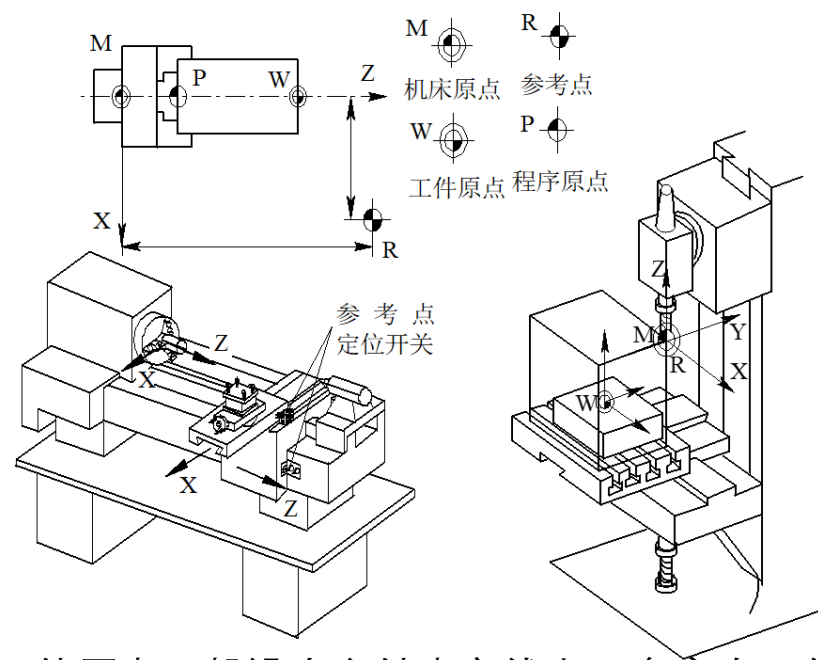
◆ 机床坐标系与工件坐标系

□ 工件坐标系原点

也称为**工件原点或编程原点**，由编程人员根据编程计算方便性、机床调整方便性、对刀方便性、在毛坯上位置确定的方便性等具体情况定义在工件上的几何基准点，一般为**零件图上最重要的设计基准点**

工件原点选择：

1. 与设计基准一致
2. 尽量选在尺寸精度高，粗糙度低的工件表面
3. 最好在工件的对称中心上
4. 要便于测量和检测



车床的工件原点一般设在主轴中心线上，多定在工件的左端面或右端面。

铣床的工件原点，一般设在工件外轮廓的某一个角上或工件对称中心处，进刀深度方向上的零点，大多取在工件表面。

对于形状较复杂的工件，有时为编程方便可根据需要通过相应的程序指令随时改变新的工件坐标原点；对于在一个工作台上装夹加工多个工件的情况，在机床功能允许的条件下，可分别设定编程原点独立地编程，再通过工件原点预置的方法在机床上分别设定各自的工件坐标系。

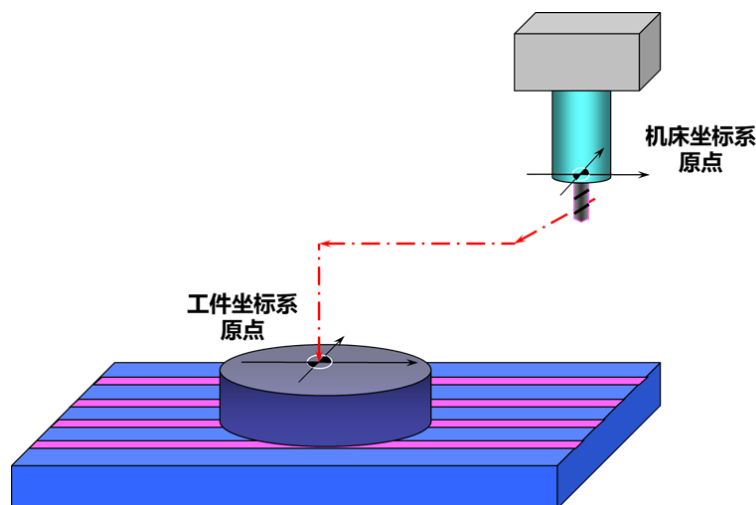
四、数控编程技术

1.1 数控机床的坐标系

◆ 机床坐标系与工件坐标系

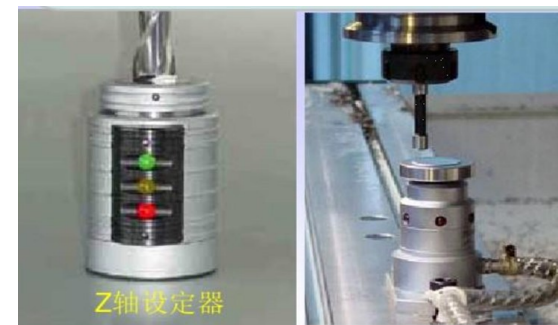
□ 零点偏置

数控加工程序是按工件坐标系编制的，将工件安装到机床上后，必须建立起工件坐标系与机床坐标系的位置关系，这就是**零点偏置**。零点偏置确定了工件原点与机床原点的距离，也确定了机床坐标系原点与工件坐标系原点之间的关系。



□ 对刀点和换刀点

通过测量刀具相对于工件或机床基准点的位置，确定刀具的几何参数（如长度、直径）和切削位置。另外，采用加工中心加工复杂零件时，加工过程中需要换刀，还要设定**换刀点**(Cutter Changing Point)。换刀点位置的选定以换刀时刀具不得碰伤工件、夹具和机床为基本原则。



□ 两者关系

1. 顺序性：

- 先**对刀**获取刀具数据，再**设定零点偏置**确定工件位置。
- 例如：对刀得到刀具长度后，才能准确设定Z轴工件零点。

2. 数据依赖：

- 零点偏置的设定可能依赖对刀数据（尤其是Z轴）。
- 若刀具长度补偿（H代码）未正确输入，即使零点偏置正确，刀具也可能撞刀或切削过深。

3. 共同作用：

- 程序中的坐标 **X100 Y50** 的实际位置计算为：

$$\text{机床坐标} = \text{程序坐标} + \text{零点偏置 (G54)} + \text{刀具偏置 (H/D)}$$

- 两者共同确保刀具路径与工件实际位置匹配。

复制



四、数控编程技术

□1.2 加工坐标系（编程坐标系）

（1）加工坐标系

为了便于编程，通常要设定工件坐标系。工件坐标系也称编程坐标系。编程人员在编制程序时，只要根据零件图样就可以选定编程原点、建立编程坐标系、计算坐标数值，而不必考虑工件毛坯装夹的实际位置。

程序原点也称为加工原点，是指零件被装夹好后，相应的编程原点在机床坐标系中的位置。

在加工过程中，数控机床是按照工件装夹好后所确定的加工原点位置和程序要求进行加工的。

对于加工人员来说，则应在装夹工件、调试程序时，**将编程原点转换为加工原点**，并确定加工原点的位置，**在数控系统中给予设定（即给出原点设定值）**，设定加工坐标系后就可根据刀具当前位置，确定刀具起始点的坐标值。

在加工时，工件各尺寸的坐标值都是相对于加工原点而言的，这样数控机床才能按照准确的加工坐标系位置开始加工。

四、数控编程技术

□1.2 加工坐标系

(2) 加工坐标系的设定方法

就是在数控机床中，设定加工坐标系在数控机床中的位置，建立工件坐标系、编程坐标系统与机床坐标系的关系；这个过程叫零点偏置。

一般，通过机床的操作面板将编程坐标系的原点在机床坐标系的坐标值（即原点各坐标方向的偏置值）写入机床的寄存器中。

具体的指令为G54~G59;

□1.3 绝对坐标系和相对坐标系

在数控程序中，可以采用绝对坐标系和相对坐标系两种方式来描述机床的运动及其位置；

- ◆ 绝对坐标 (Absolute Coordinate): 刀具的运动轨迹的坐标值，相对于某个固定的坐标原点；如G54,或G59;
在数控程序中用G90来制定
- ◆ 增量坐标 (Incremental Coordinate): 刀具的运动轨迹的坐标值，相对于机床的前一位置的坐标值；在数控程序中用G91来指定。

四、数控编程技术

四个原点:

- ❑ 机床原点
- ❑ 机床参考点
- ❑ 工件原点
- ❑ 程序原点

三个坐标系:

- ❑ 机床坐标系
- ❑ 工件坐标系
- ❑ 加工坐标系（编程坐标系）

工件坐标系

基于设计基准，与CAD模型一致

用于离线编程和路径规划

固定于工件，不随装夹改变

加工坐标系

基于实际加工需求（如夹具位置）

用于机床/机器人执行

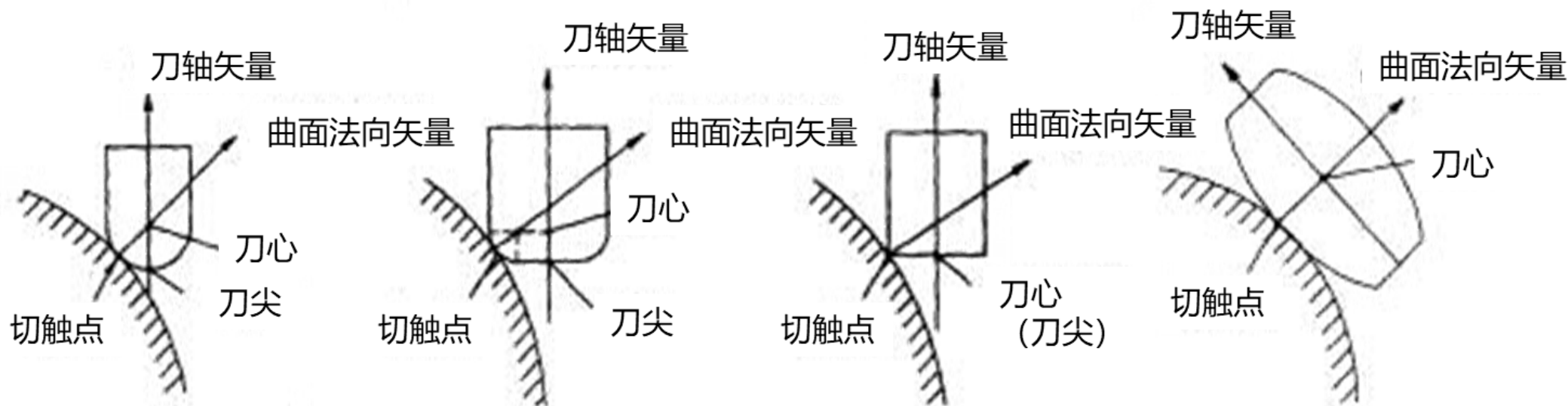
可能随工序动态调整

四、数控编程技术

数控加工中的基本概念

□ 切触点与切触点曲线

- **切触点** 在曲面加工过程中，切削过程中刀具与工件曲面的理论接触点称为切触点。
- **切触点曲线** 切触点曲线指刀具在加工过程中由切触点构成的曲线。切触点曲线是生成刀具轨迹的基本要素，既可以显式地定义在加工曲面上，也可以隐式定义，使其满足一些约束条件，还可以定义刀具中心轨迹，切触点曲线由刀具中心轨迹隐式定义。



四、数控编程技术

数控加工中的基本概念

□ 刀位点数据与刀具运动轨迹

● 刀位点数据

刀位点数据是指准确确定刀具在加工过程中每一位置所需的坐标值。

● 刀具运动轨迹

刀具运动轨迹是指在加工过程中由刀位点运动所构成的曲线，曲线上的每一点还包含着一个刀轴矢量。

□ 数控机床的分类

数控装置按所控制的机械运动轨迹分类，有**点位控制**和**连续轨迹控制**两种。

点位控制(positioning control)又称为点到点控制(point to point control)

连续轨迹控制(contouring path control)又称为轮廓控制(contouring control)

四、数控编程技术

●2 数控程序

2.1 数控程序的结构

数控程序由**程序编号**、**程序内容**和**程序结束段**组成。

程序编号：	地址码 + 若干数字 4~8位，如O2000	采用程序编号地址码区分存储器中的程序，不同数控系统地址码不同： 日本FANUC6数控系统采用O作为程序编号地址码； 美国的AB8400数控系统采用P作为程序编号地址码； 德国的SMK8M数控系统采用%作为程序编号地址码等。
程序内容：	N001 G92 X40.0 Y30.0 ; N002 G90 G00 X28.0 T01 S800 M03 ; N003 G01 X-8.0 Y8.0 F200 ; N004 X0 Y0 ; N005 X28.0 Y30.0 ; N006 G00 X40.0 ;	程序内容部分是整个程序的核心，由若干个程序段组成，每个程序段由一个或多个指令字构成，每个指令字由地址符和数字组成，它代表机床的一个位置或一个动作，每一程序段结束用 “;” 号。
程序结束段	N007 M02	以程序结束指令M02或M30作为整个程序结束的符号

四、数控编程技术

●2 数控程序

2.2 程序段格式

程序段是为了完成某一动作要求所需功能“字”的组合。是数控加工程序中的一条语句。

每一个字是一个控制机床的具体指令，它由一个英文字母开头，其后跟几个数字构成。

```
N40 G01 X12.0 Y24.0 Z8.5 F150  
S300 T02 M03;
```

一个完整的数控加工程序是若干个程序段组成的。

程序段格式:指程序段中的字、字符和数据的安排形式。

程序一般格式为:

- (1) 程序开始符、结束符
程序开始符、结束符是同一个字符，ISO代码中是%，EIA代码中是EP，书写时要单列一段。
- (2) 程序名
英文字母O和1~4位正整数组成；一般要求单列一段。
- (3) 程序主体
程序主体是由若干个程序段组成的。每个程序段一般占一行。
- (4) 程序结束指令
程序结束指令可以用M02或M30。一般要求单列一段。

加工程序的一般格式举例:

```
% // 开始符  
O1000 // 程序名  
N10 G00 G54 X50 Y30 M03 S3000  
N20 G01 X88.1 Y30.2 F500 T02 M08 // 程序主体  
N30 X90  
.....  
N300 M30 //程序结束指令  
% // 结束符
```

四、数控编程技术

●2 数控程序

□ 顺序号字N

又称程序短号或程序段序号，位于程序段之首。

N+数字



在程序段中，必须明确以下几点的关系：

- ◆ 移动目标：终点坐标值X, Y, Z;
- ◆ 沿怎样的轨迹移动：准备功能字G;
- ◆ 进给速度：进给功能字F;
- ◆ 切削速度：主轴转速功能字S;
- ◆ 使用刀具：刀具功能字T;
- ◆ 机床辅助动作：辅助功能字M。

四、数控编程技术

●2 数控程序

2.3 功能字/地址字（指令）

功能字也叫程序字或指令，是机床数字控制的专用术语。他的定义一组有规定次序的代码符号，可以作为一个信息单元存贮、传递和操作。

	坐标字	用来设定机床各坐标的位移量由坐标地址符及数字组成，一般以X、Y、Z、U、V、W等字母开头，后面紧跟“+”或“-”及一串数字。该数字一般以脉冲当量为单位，不使用小数点，如果使用小数表示该数，则基本单位为mm。
	准备功能字	（简称G功能） 指定机床的运动方式，为数控系统的插补运算作准备，由准备功能地址符“G”和两位数字所组成，G功能的代号已标准化，一些多功能机床，已有数字大于100的指令。 常用G指令：坐标定位与插补；坐标平面选择；固定循环加工；刀具补偿；绝对坐标及增量坐标等。
	进给功能字	指定刀具相对工件的运动速度，进给功能字以地址符“ F ”为首，后跟一串字代码，单位mm/min，在进给速度与主轴转速有关时，如进行车螺纹、攻丝或套扣等加工时，使用的单位还可为mm/r。

四、数控编程技术

●2 数控程序

2.3 功能字/地址字（指令）

	主轴速度功能字	指定主轴旋转速度,以地址符 S 为首，后跟一串数字。数字的意义、分档方法及对照表与进给功能字通用，只是单位为：r/min。
	刀具功能字	当系统具有换刀功能时，刀具功能字用以选择替换的刀具，以地址符 T 为首，其后一般跟二位数字，该数代表刀具的编号。
	辅助功能字	用于机床加工操作时的工艺性指令，以地址符 M 为首，其后跟二位数字（M00—M99），常用M指令：主轴的转向与启停；冷却液的开与停；指定机械的夹紧与松开；指定工作台等的固定直线与角位移；说明程序停止或纸带结束等。

模态指令和非模态指令：G指令和M指令均有**模态**和**非模态**指令之分。

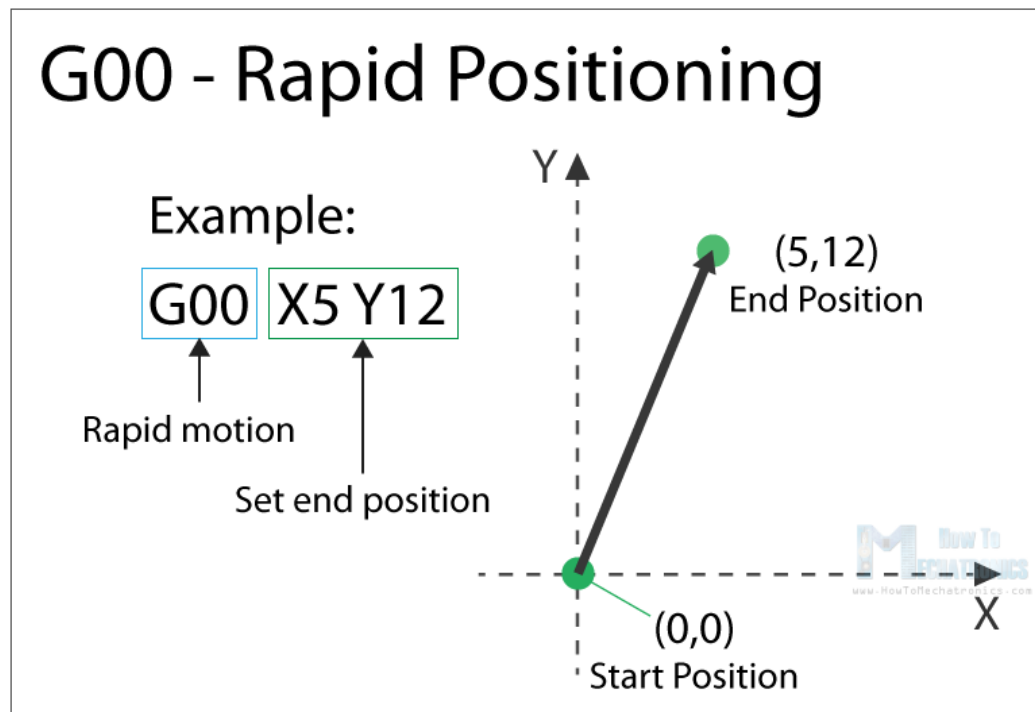
- 模态指令：也称续效指令，模态指令一经程序段中指定，便一直有效，直到出现同组另一指令或被其他指令取消时才失效，与上一段相同的模态指令可省略不写。
- 非模态指令：非续效指令，仅在出现的程序段中有效，下一段程序需要时必须重写。

四、数控编程技术

最重要/常见的 G 代码命令

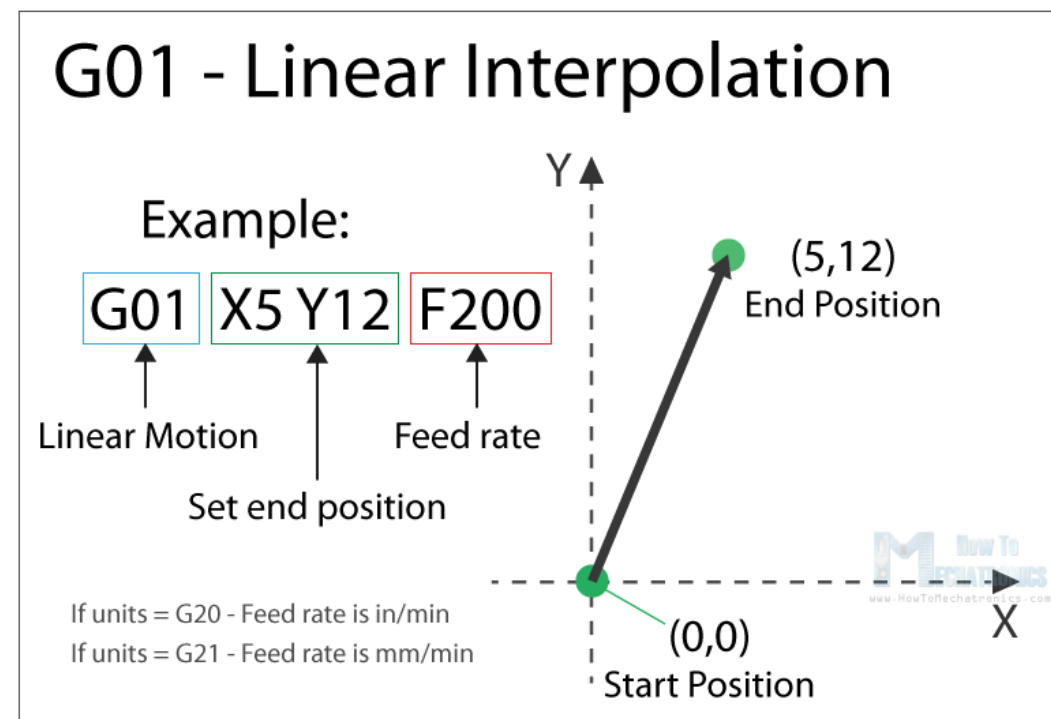
□ G00 – 快速定位

G00 命令以最大行驶速度将机器从当前位置移动到指定点或命令指定的坐标。机器将同时移动所有轴，以便它们同时完成行程。这会导致直线移动到新的位置点。



□ G01 – 线性插值

G01 命令指示机器以设定的进给速率或速度直线移动。使用 X、Y 和 Z 值指定结束位置，使用 F 值指定速度。机器控制器计算（插值）要通过的中间点以获得该直线。



与仅用于定位的 G00 命令不同，G01 命令在机器执行其主要作业时使用。在车床或铣床的情况下，直线切割材料，在3D打印机的情况下，以直线挤出材料。

四、数控编程技术

3D打印中最重要/常见的 G 代码命令

G00 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snnn

或者

G01 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snnn

使用时，不需要所有的参数全部存在，但至少要有一个参数。其中，

Xnnn表示X轴的移动位置；

Ynnn表示Y轴的移动位置；

Znnn表示Z轴的移动位置；

Ennn表示E轴（挤出头步进电机）的移动位置；

Fnnn表示速度，单位是毫米/每分钟；

Snnn表示是否检查限位开关，S0不检查，S1检查，缺省值是S0；

G1 F1500

G1 X50 Y25.3 E22.4

首先将速度设置为1500mm/min，也就是25mm/s，然后将挤出头移动至x=50mm, y=25.3mm的位置上，z轴高度不变，并且将挤出头步进电机移动至22.4mm的位置上。

G1 F1500

G1 X50 Y25.3 E22.4 F3000

这两条语句的意义，除了对XYZE的移动之外，还会将打印速度，从语句执行开始时的1500mm/min，提高到语句执行结束时的3000mm/min。这里有两点需要注意。

第一点，F参数与XYZE参数一样，在语句执行的过程中线性插值；

第二点，在预先知道第一点的前提下，F参数使得计算机对3D打印机的控制更加深入和精准了。计算得当的情况下，切片器可以精确控制3D打印机的加速和减速过程，使得整个3D打印过程更加顺滑。

四、数控编程技术

▣ G02 – 顺时针圆形插值

G02 命令指示机器以圆形模式顺时针移动。它与 G01 命令的概念相同，在执行适当的加工过程时使用。除了终点参数外，还需要定义旋转中心，或者圆弧起点与圆弧中心点的距离。起点实际上是上一个命令或当前点的终点。

G02 - Clockwise Circular Interpolation

Example:

► G01 X5 Y12 F200

► G02 X10 Y7 I0 J-5

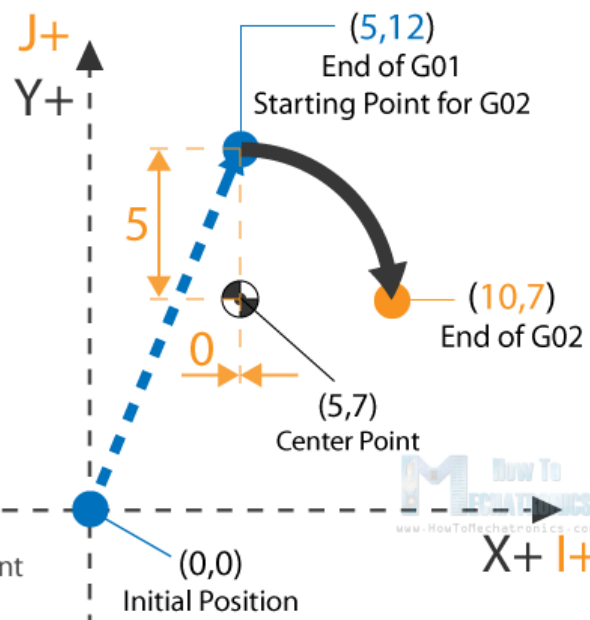
Circular motion

Set end position

X offset to center point

Y offset to center point

X and Y offsets are relative to starting point



G02 - Clockwise Circular Interpolation

Example:

► G01 X5 Y12 F200

► G02 X10 Y7 I-5 J-10

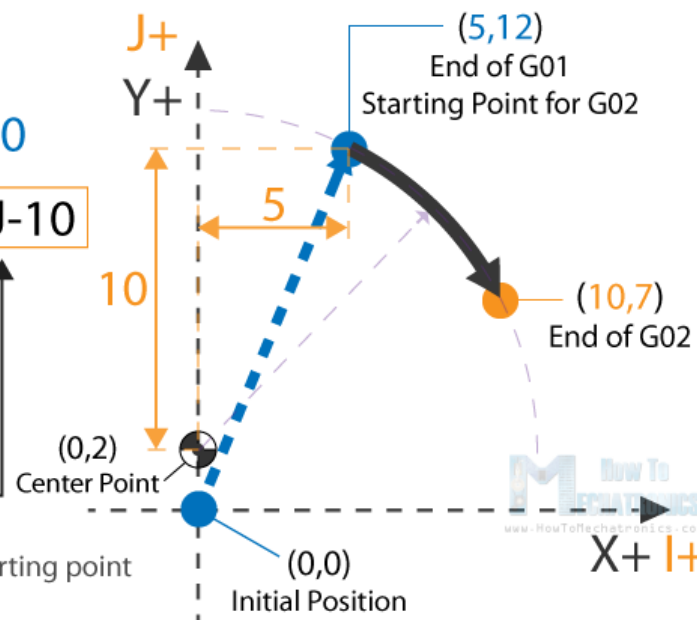
Circular motion

Set end position

X offset to center point

Y offset to center point

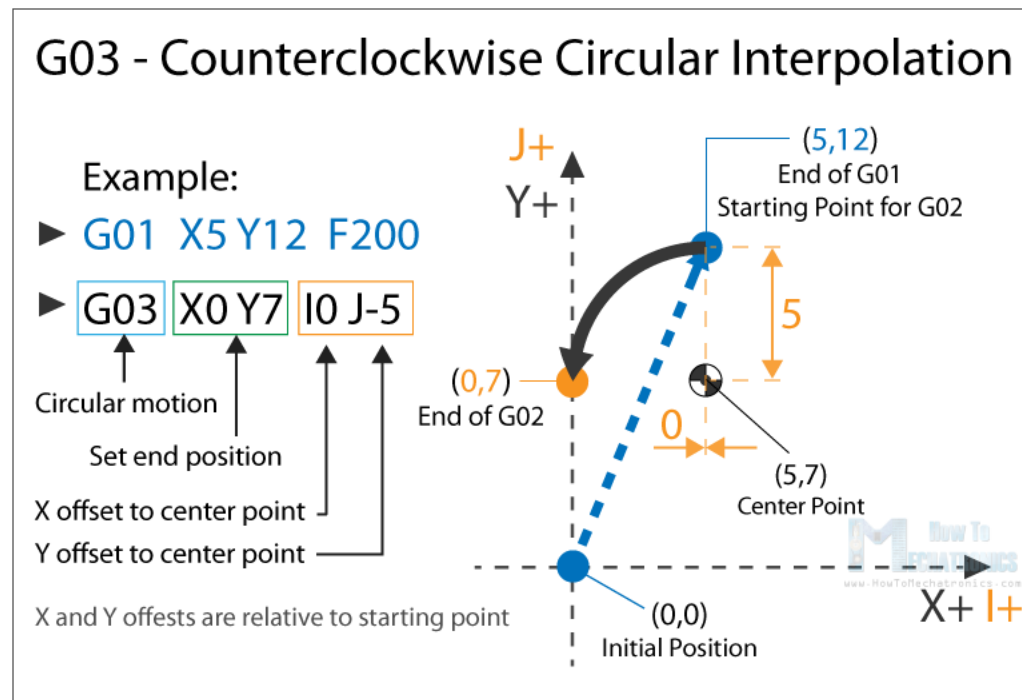
X and Y offsets are relative to starting point



四、数控编程技术

▣ G03 – 逆时针圆形插值

就像 G02 一样，G03 G 代码命令将机器定义为以圆形模式移动。这里唯一的区别是运动是逆时针方向的。



▣ G20/ G21 – 单位选择

G20 和 G21 命令定义 G 代码单位，即英寸或毫米。

G20 = 英寸

G21 = 毫米

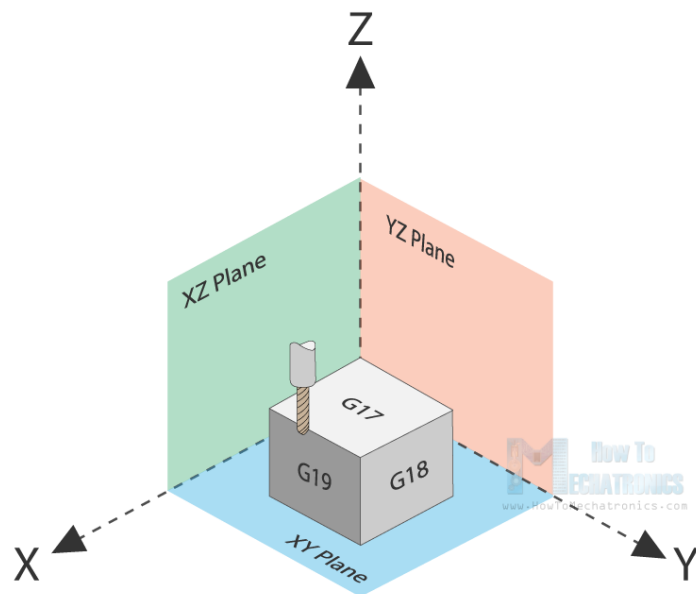
我们需要注意的是，必须在程序开始时设置单位。如果我们不指定单位，机器将考虑由上一个程序设置的默认单位。

四、数控编程技术

▣ G17/ G18/ G19 – G 代码平面选择

- G17 – XY 平面
- G18 – XZ 平面
- G19 – YZ 平面

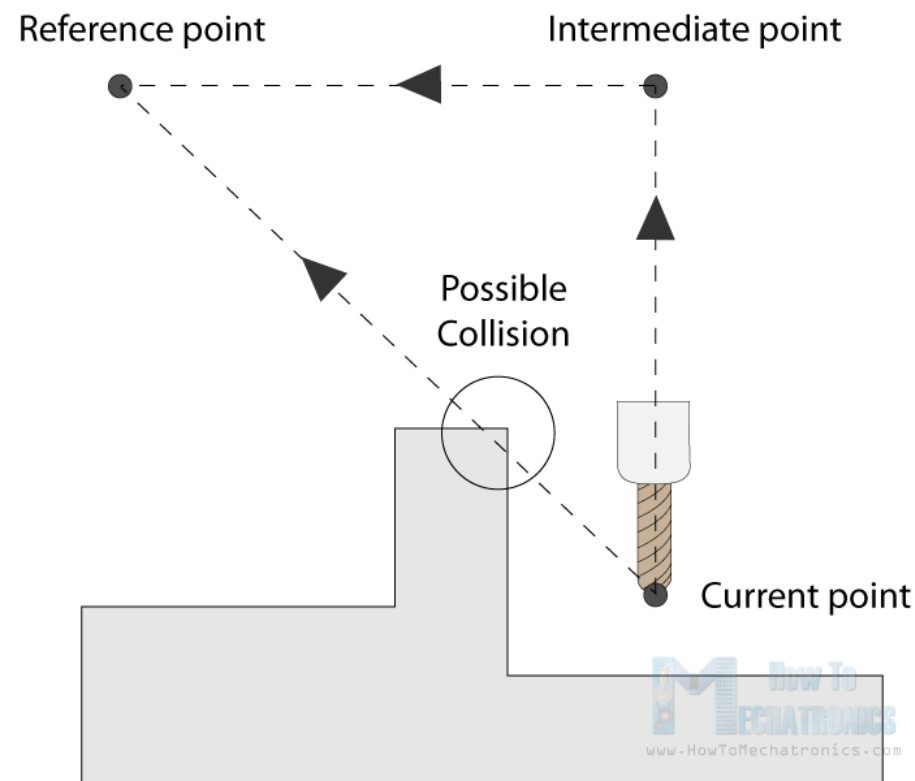
G17是大多数CNC机床的默认设置，但其他两个也可用于实现特定的运动。



▣ G28 – 返回家园

G28 命令指示机床将刀具移动到其参考点或原点位置。为了避免冲突，我们可以包含一个具有X，Y和Z参数的中间点。该工具将在到达参考点之前通过该点。

G28 X## Y## Z##



四、数控编程技术

▣ G90/ G91 – 定位 G 代码命令

使用G90和G91命令，我们告诉机器如何解释坐标。
G90 表示绝对模式，G91 表示相对模式。

在绝对模式下，刀具的定位始终从绝对点或零点开始。因此，命令 G01 X10 Y5 会将工具带到该确切点（10，5），无论之前的位置如何。

另一方面，在相对模式下，工具的定位相对于最后一个点。因此，如果机器当前位于点（10，10），则命令 G01 X10 Y5 会将工具带到点（20，15）。此模式也称为“增量模式”。

M00 – 程序停止

M02 – 程序结束

M03 – 主轴开启 – 顺时针

M04 – 主轴开启 – 逆时针方向

M05 – 主轴停止

M06 – 换刀

M08 – 启用Flood Colant

M09 – 禁用Flood Colant

M30 – 程序结束

对于3D打印机：

M104 – 开始挤出机加热

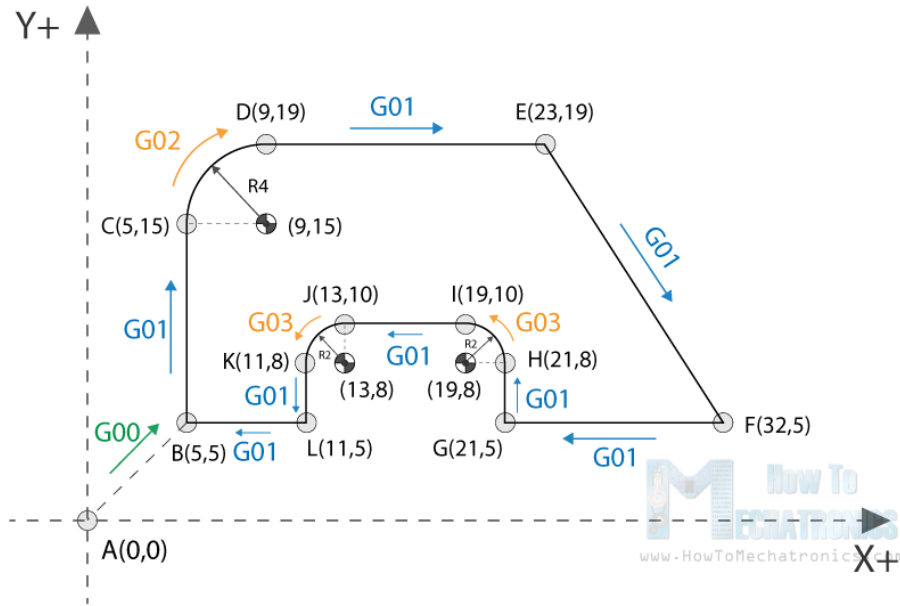
M109 – 等到挤出机达到T0

M140 – 启动床加热

M190 – 等到床到达T0

M106 – 设置风扇速度

四、数控编程技术



%

G21 G17 G90 F100

M03 S1000

G00 X5 Y5 ; point B

G01 X5 Y5 Z-1 ; point B

G01 X5 Y15 Z-1 ; point C

G02 X9 Y19 Z-1 I4 J0 ; point D

G01 X23 Y19 Z-1 ; point E

G01 X32 Y5 Z-1 ; point F

G01 X21 Y5 Z-1 ; point G

G01 X21 Y8 Z-1 ; point H

G03 X19 Y10 Z-1 I-2 J0 ; point I

G01 X13 Y10 Z-1 ; point J

G03 X11 Y8 Z-1 I0 J-2 ; point K

G01 X11 Y5 Z-1 ; point L

G01 X5 Y5 Z-1 ; point B

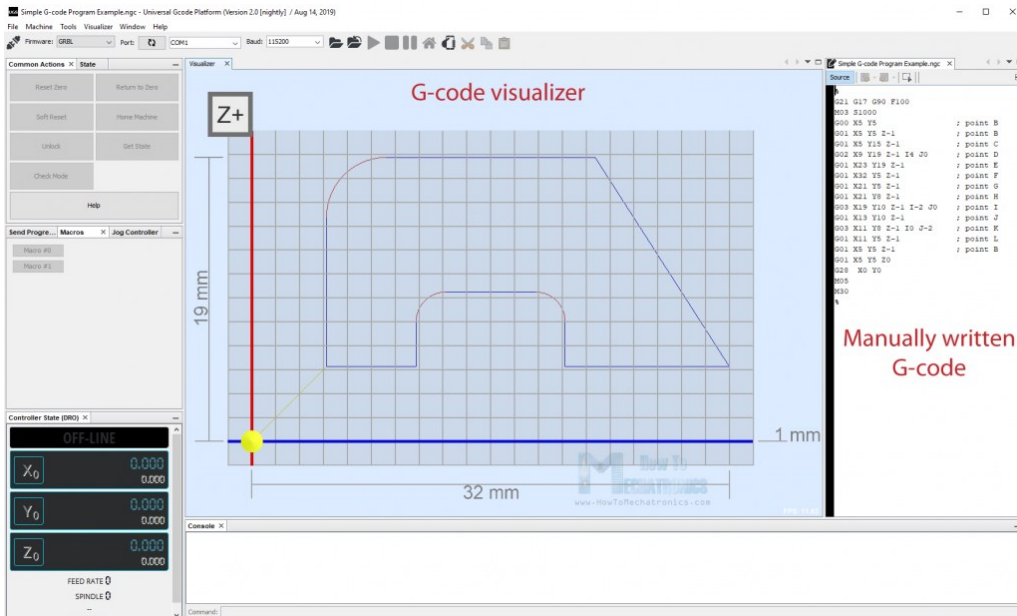
G01 X5 Y5 Z0

G28 X0 Y0

M05

M30

%Code language: Arduino (arduino)



四、数控编程技术

●3 数控编程方法

◆手工编程

也称人工编程，数控编程各方面的工作即从分析零件图样、制定零件工艺规程、计算刀具运动轨迹坐标值、编写加工程序单直至程序校核等都靠人工来完成的。

对于形状比较简单，数值计算不复杂的零件，比较适合采用手工编程。

◆数控语言（APT）自动编程 Automatically Programmed Tool,

利用APT语言，使用计算机进行数控机床程序编制工作，即由计算机自动地进行数值计算，编写零件加工程序单，自动地输出加工程序单。

◆基于CAD/CAM软件的自动化编程

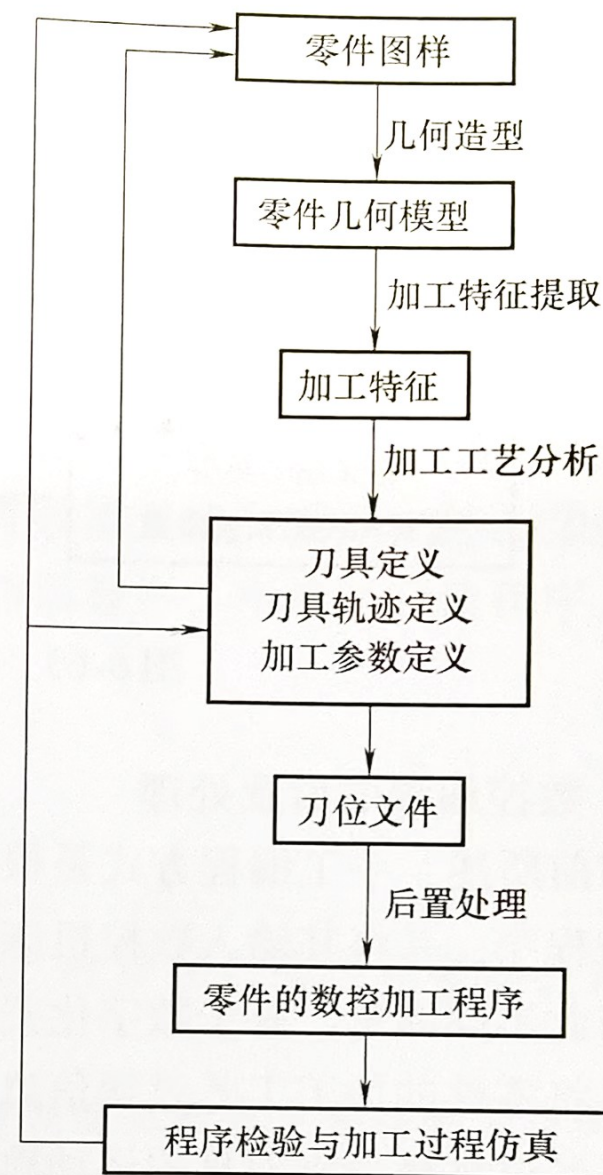
四、数控编程技术

●3 数控编程方法

◆ 基于CAD/CAM软件的自动编程

先利用数字化设计软件在计算机中构建零件三维几何模型，再利用数字化制造软件的数控编程功能，完成数控加工程序的编制：

- **几何造型**。利用数字化设计软件的造型 (如实体造型、曲面造型、参数化造型等) 及其编辑功能，在计算机中准确地建立被加工零件的几何和结构模型，为刀具轨迹的计算提供依据。
- **刀具路径生成**。通过与计算机的交互，如选择图标、选取坐标点、输入所需的各种参数等，由数控编程软件从零件的几何模型中提取编程所需的信息，经分析判断和数学处理，计算出节点数据并转换为刀具位置数据，存入刀位文件中。刀具轨迹可显示在屏幕上，也可以直接完成后置处理，生成数控加工程序。
- **后置处理**。后置处理的目的是形成符合特定数控系统要求的数控加工程序。数控系统不同，数控加工程序的指令代码和程序格式也不尽相同。因此，数控编程软件中均具有后置处理功能，由编程人员根据具体数控系统的指令代码和程序格式进行编辑处理，直到输出符合数控系统要求的NC加工程序。



四、数控编程技术

1. 工艺规划与加工策略

•加工工序设计

- 根据零件特征（如型腔、曲面、孔系）划分粗加工、半精加工、精加工阶段，合理分配加工余量。
- 选择加工方法（如铣削、车削、钻削）和刀具类型（平底刀、球头刀、钻头）。

•切削参数优化

- 确定主轴转速（S）、进给速度（F）、切削深度（ap）和步距（ae），平衡效率与刀具寿命。
- 参考材料特性（如铝合金、淬火钢）和刀具涂层技术（如TiAlN涂层）。

2. 坐标系统管理

•多坐标系协同

- 工件坐标系（G54~G59）：定义加工零点，通常与CAD模型基准对齐。
- 机床坐标系（G53）：机床物理零点，用于绝对位置参考。
- 局部坐标系（G52）：临时偏移，适应多工序或复杂特征加工。

•动态坐标标定

- 使用对刀仪、测头或视觉系统实时标定工件位置，补偿装夹误差（如刀具长度补偿G43/G44）。

四、数控编程技术

3. 刀具路径生成与优化

•CAM软件核心技术

- 等高线加工 (**Z-Level**) : 适用于陡峭曲面, 分层切削。
- 平行切削 (**Parallel Machining**) : 适合平坦区域, 刀路方向可控。
- 螺旋加工 (**Spiral Machining**) : 减少提刀, 提升表面质量。
- 自适应铣削 (**Adaptive Clearing**) : 根据材料余量动态调整切削参数, 保护刀具。

•刀轨平滑处理

- 通过**G5.1/G5.2** (高速高精模式) 减少机床振动, 避免尖角突变。

4. 后处理与G代码生成

•后处理器定制

- 将CAM软件生成的通用刀轨 (如APT/CL文件) 转换为特定机床的G代码 (如Fanuc、Siemens、Heidenhain系统) 。
- 处理机床特有功能 (如**五轴RTCP功能**、刀库换刀指令**M06**) 。

•代码优化

- 删除冗余指令 (如重复**G01**) , 简化程序体积。
- 添加注释 (如“(Finish Pass)”) 提高可读性。

四、数控编程技术

5. 仿真与碰撞检测

• 虚拟加工验证

- 使用**VERICUT**、**NCSIMUL**等软件模拟加工过程，检查以下问题：
 - 刀具与夹具/工件的碰撞。
 - 过切（Gouging）或欠切（Undercutting）。
 - 机床行程超限（如五轴奇异点）。

• 机床动力学仿真

- 预测切削力、振动对加工质量的影响，优化进给速度。

6. 智能化与自适应加工

• 在线补偿技术

- 通过传感器（如力传感器、激光测距）实时调整切削参数（如恒力切削）。
- 热变形补偿（如主轴热伸长修正）。

• AI辅助编程

- 基于历史数据优化刀路（如深度学习预测刀具磨损）。
- 自动特征识别（如孔、槽）生成加工策略。

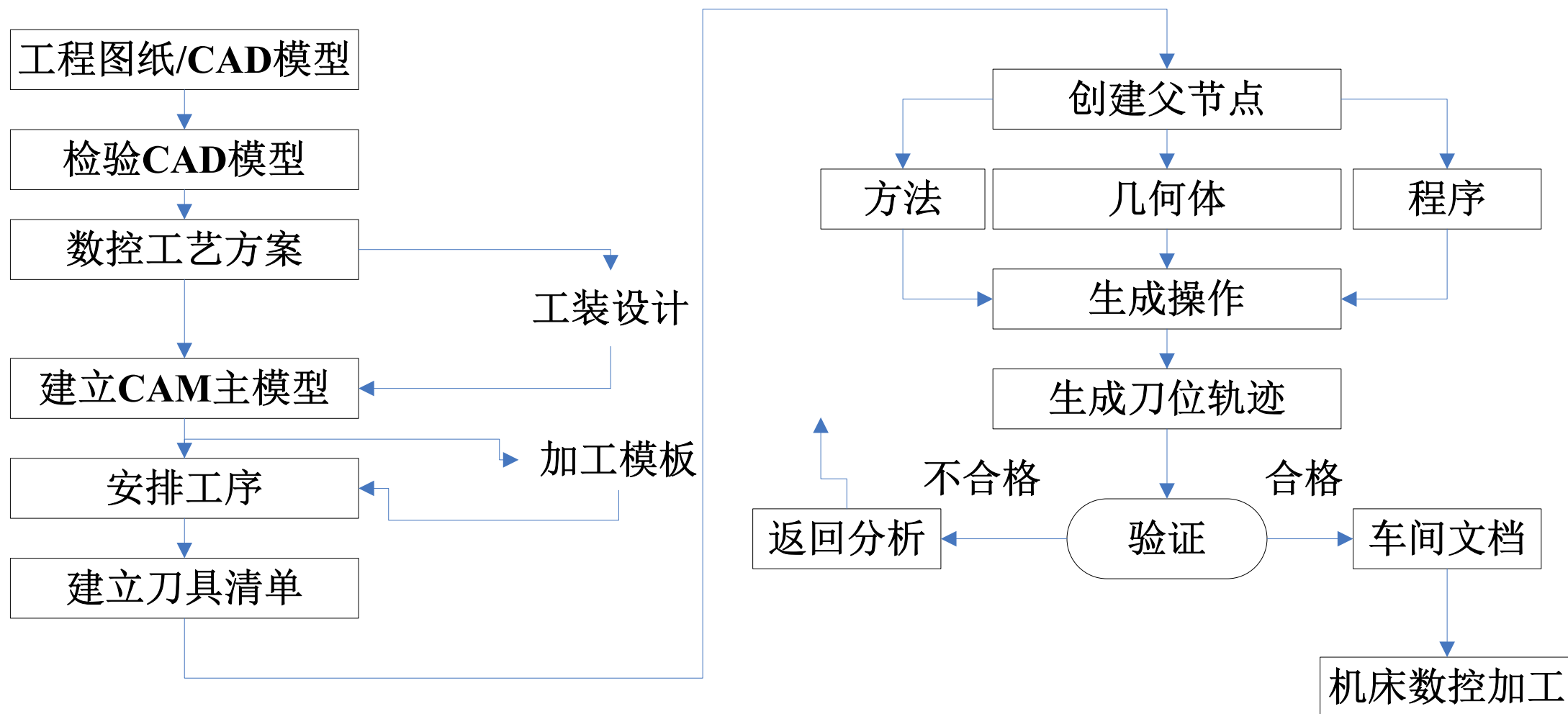
四、数控编程技术

7. 标准化与数据管理

- 加工模板复用
 - 建立标准化工艺库（如钻孔循环G81/G83），减少重复编程。
- PLM/ERP集成
 - 将数控程序与产品生命周期管理（PLM）系统关联，实现版本控制。

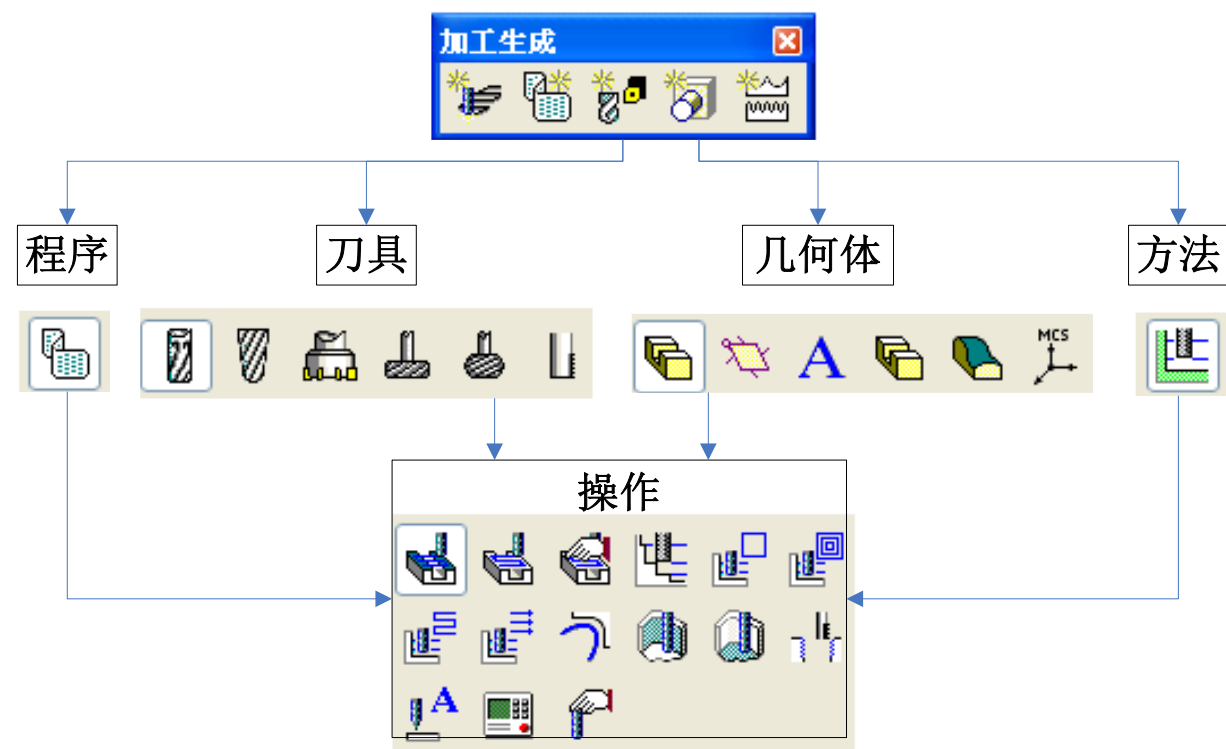
挑战	解决方案
复杂曲面加工精度不足	采用非均匀有理B样条（NURBS）插补（G06.2）
五轴编程干涉风险	基于RTCP的刀轴矢量优化
薄壁件变形	分层切削+残余应力控制
小批量多品种效率低	模块化编程+快速工装切换

数控加工技术——UG数控编程的一般流程



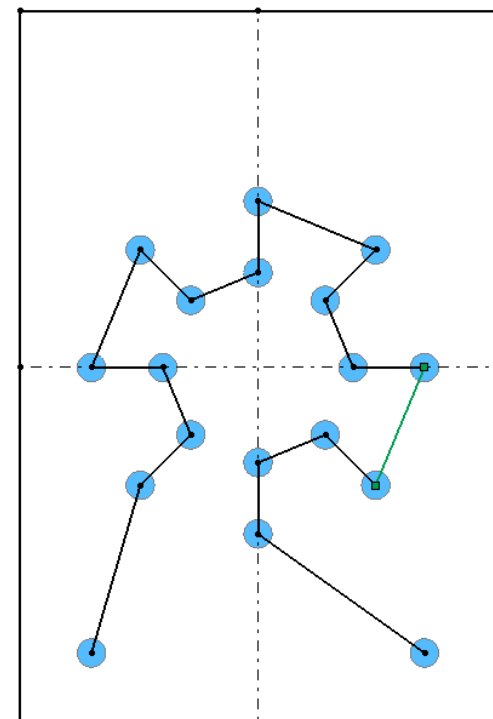
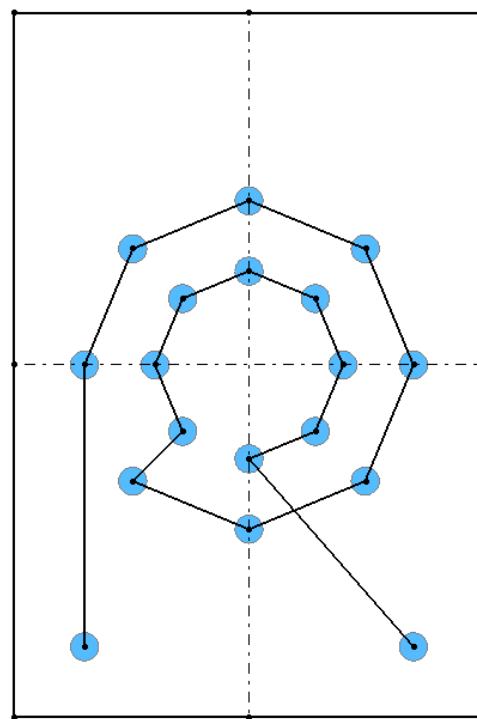
数控工艺树

UG/CAM把工艺路线分为4个视图



数控加工工艺规划的主要内容

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. 数控机床的选择 | 10. 定义数控工序 |
| 2. 加工方法的选择 | 11. 数控工序排序 |
| 3. 确定零件的装夹方式
并选择夹具 | 12. 切削参数选择 |
| 4. 定位方法 | 13. 定义数控工步 |
| 5. 检验要求及检验方法 | 14. 数控工步排序 |
| 6. 选择刀具 | 15. 工时估算 |
| 7. 确定加工用量 | 16. 绘制工艺简图 |
| 8. 余量分配 | 17. 编制工艺文件 |
| 9. 加工中的误差控制和
公差控制 | |



选择钻孔零件走刀路线的例子：

方案（1）422.85mm 方案（2）341.33mm

方案2可以缩短空程走刀时间

a 平面铣与型腔铣的区别和选用

相同点:

1. 都是在水平切削层上创建的刀位轨迹
2. 刀具轴都垂直于切削层平面
3. 刀具所用的切削方法相同，都包含区域部分和轮廓的铣削
4. 切削区域的开始点控制和进刀/退刀选项相同

不同点:

1. 平面铣用边界定义零件材料；边界是一种几何实体，可用曲线、边界、面边界、点定义临时边界以及选用永久的边界。而型腔铣可用任何几何体以及曲面区域和小面模型来定义零件材料
2. 切削层深度的定义二者不相同。平面铣通过所制定的边界和底面的高度差来定义总的切削深度；而型腔铣通过毛坯几何体和零件几何体来定义切削深度

选用原则:

平面铣用于直壁的、并且岛屿的顶面和槽腔的底面为平面零件的加工。平面铣通过边界，定义任意区域的任一切削深度，能很好的控制刀具在边界上的位置

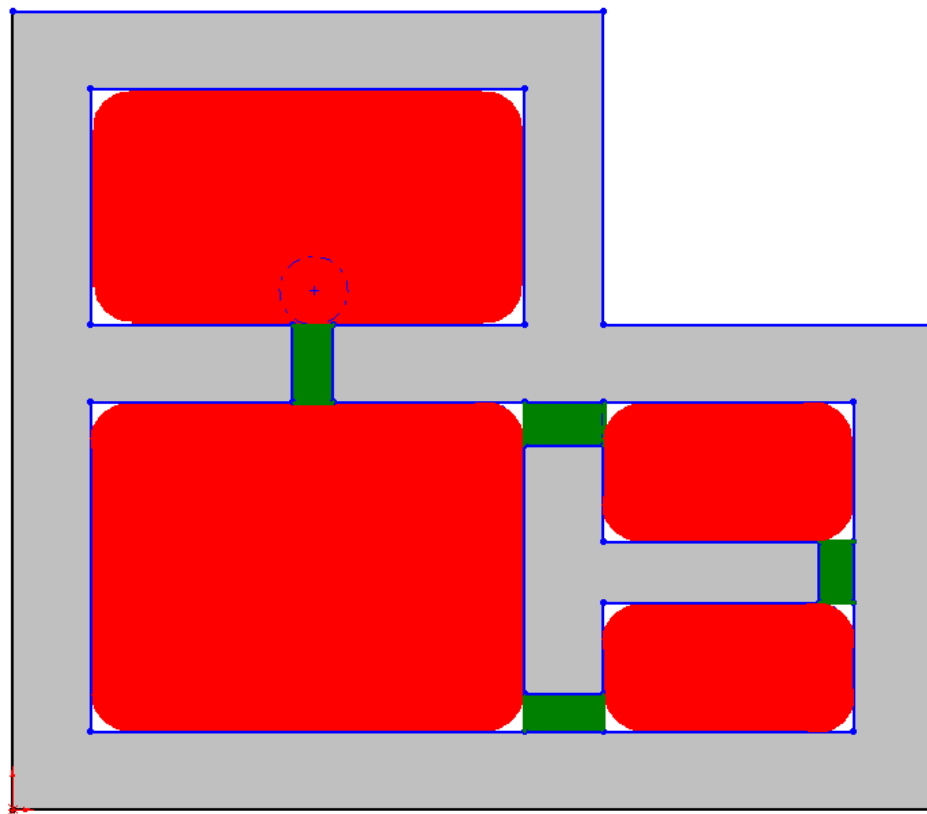
型腔铣适用于非直壁的、岛屿的顶面和槽腔的底面为平面或曲面零件的加工。

在很多情况下，特别是粗加工，型腔铣可以替代平面铣。

模具的型心和型腔以及其它带有复杂曲面的零件的粗加工，多选用型腔铣

b 加工区域的概念

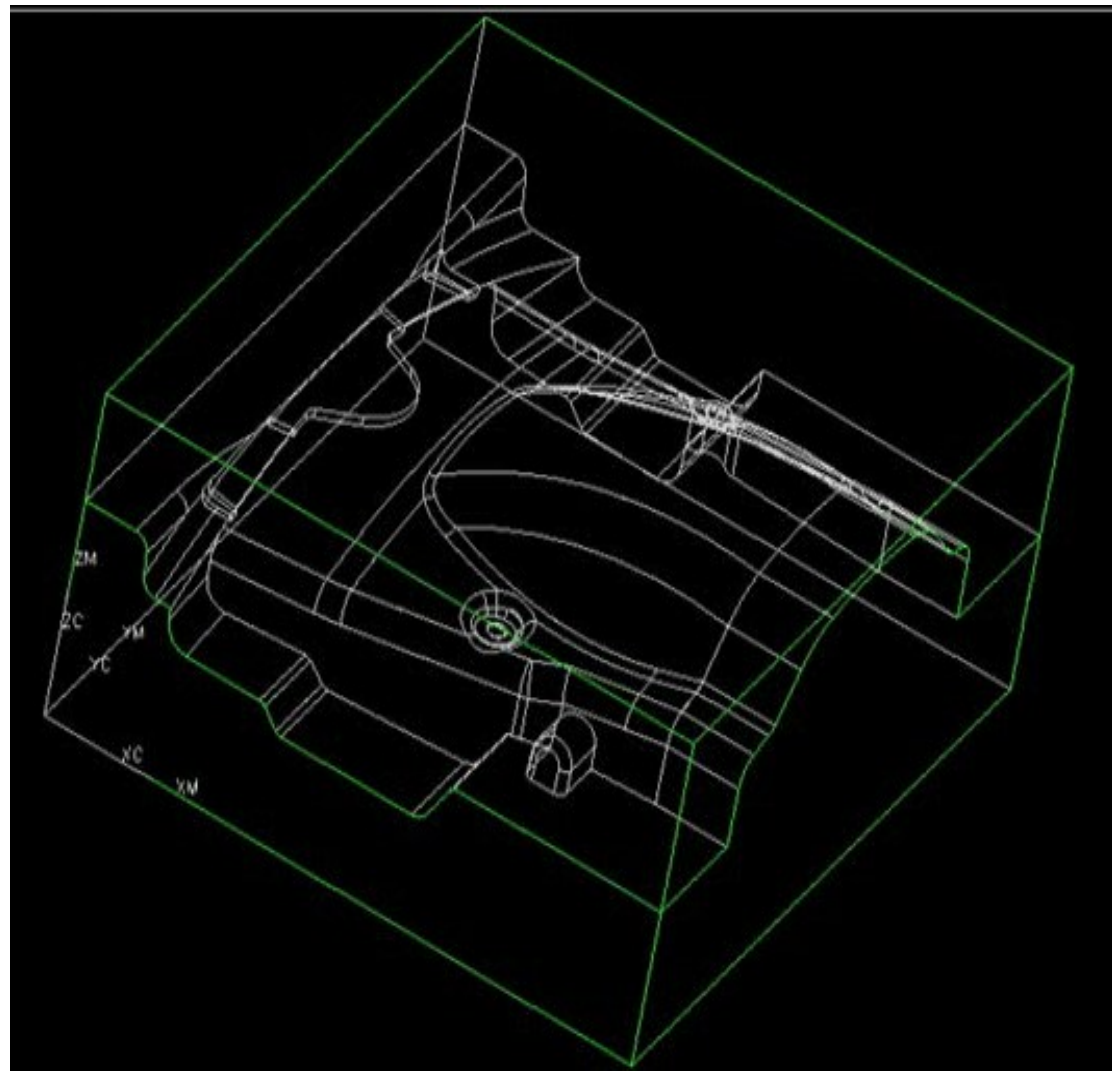
加工区域：在每一个切削层中，刀具能切削零件而不产生过切的区域。



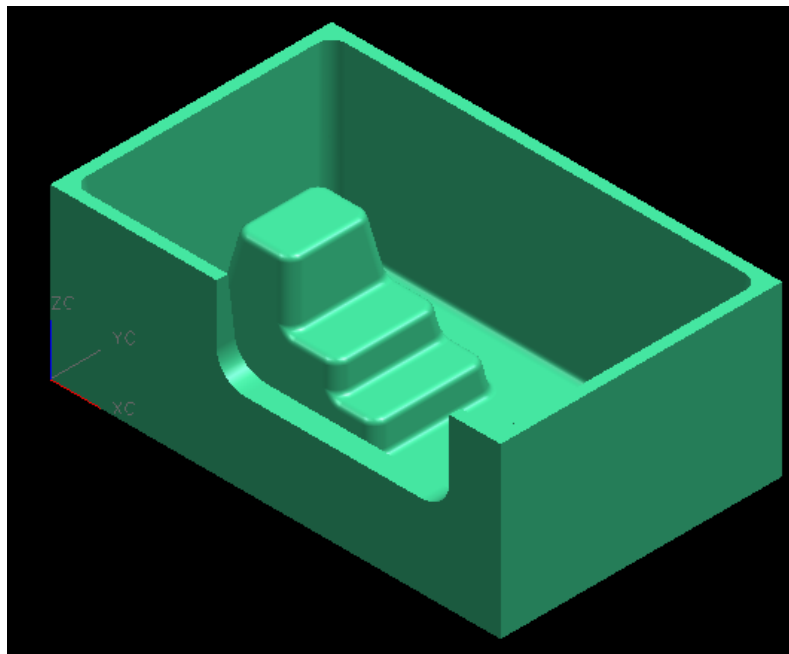
c 临时边界和永久边界

永久边界一旦被创建，就和其它永久的几何体一样，一直显示在屏幕上。永久边界只能通过选择曲线和边缘来创建，一旦创建就不能被编辑，只能随着父几何体的变化而变化。永久边界的优点是边界可以重复利用，还可以防止重复选择相同的几何体。

临时边界，作为临时实体显示在屏幕上，当屏幕刷新后即消失，当需要使用边界显示时，临时边界又会重新显示。临时边界可以通过曲线、边缘、已经存在的永久边界、平面和点来创建，不但与创建它们的父几何体相关联，而且能够被编辑。

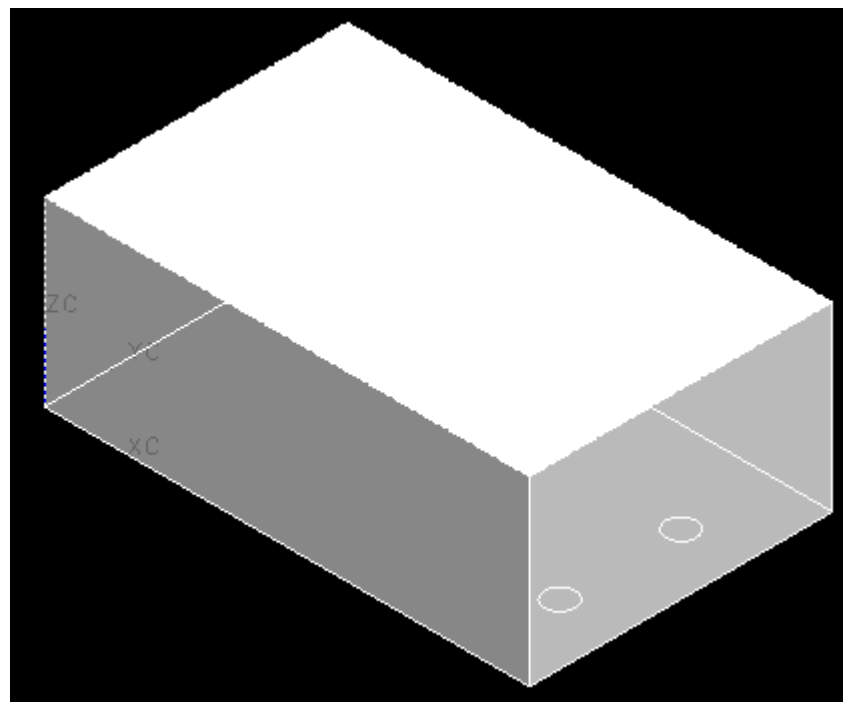


d 实例----- 父节点的创建

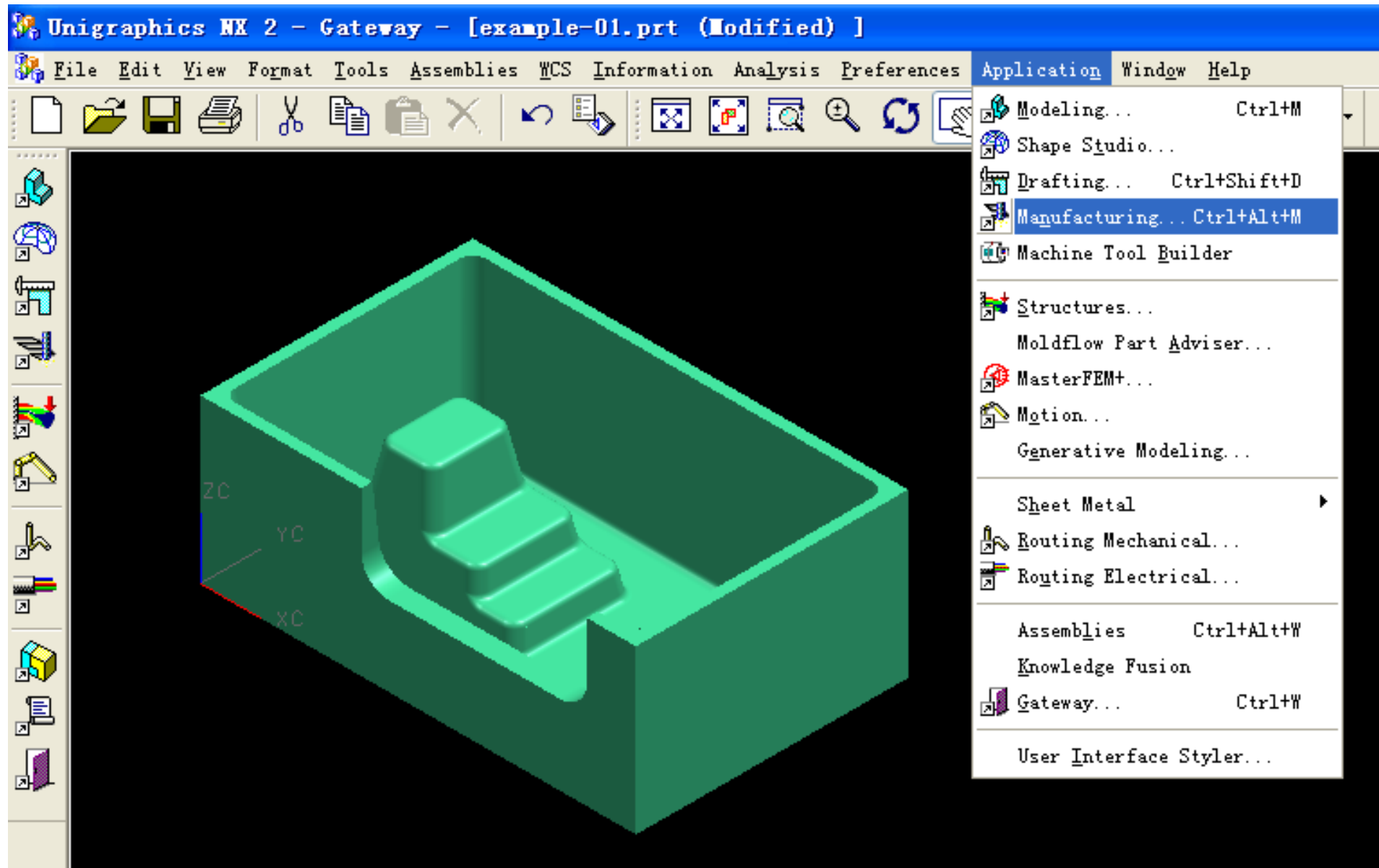


零件

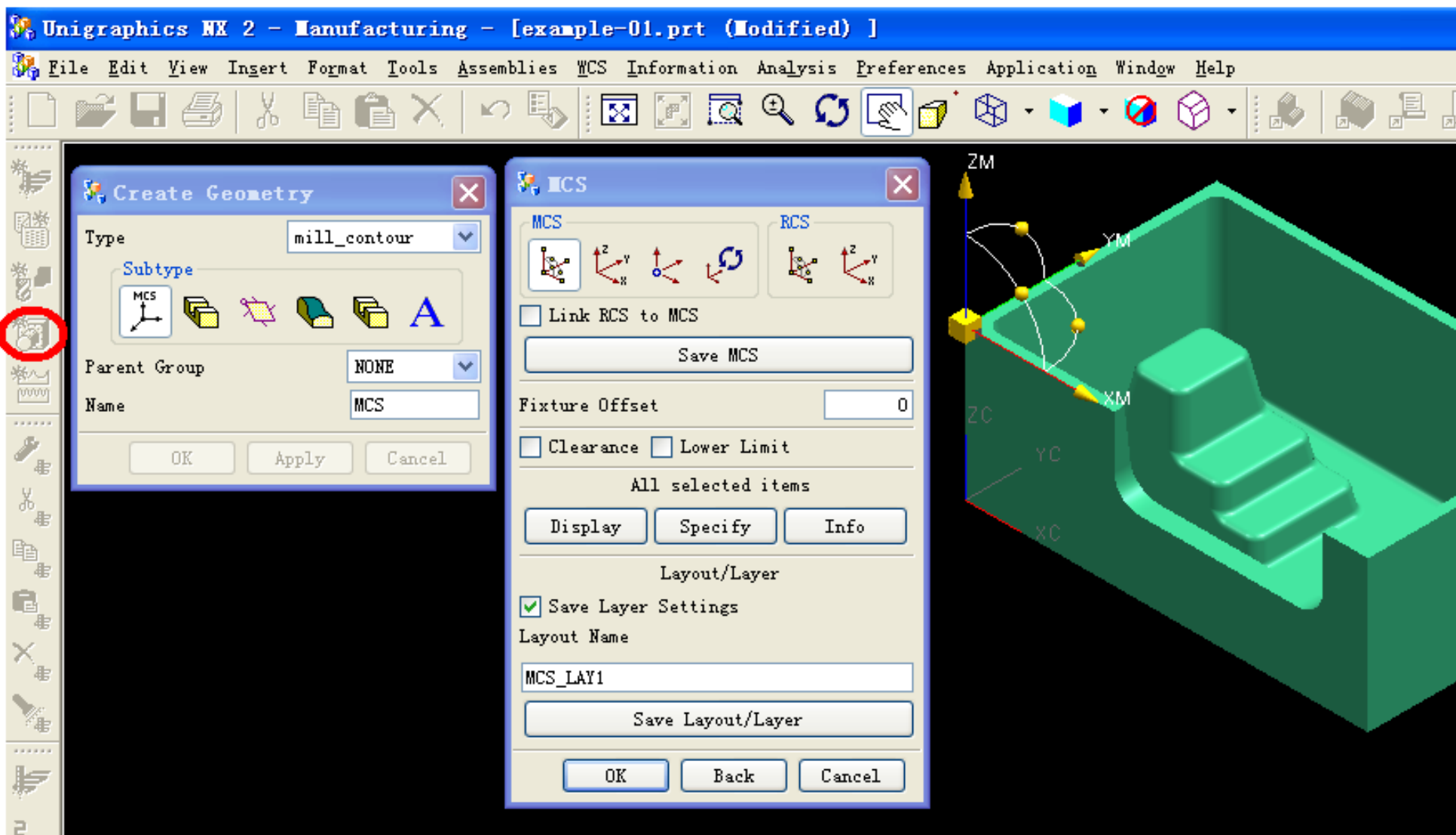
毛坯



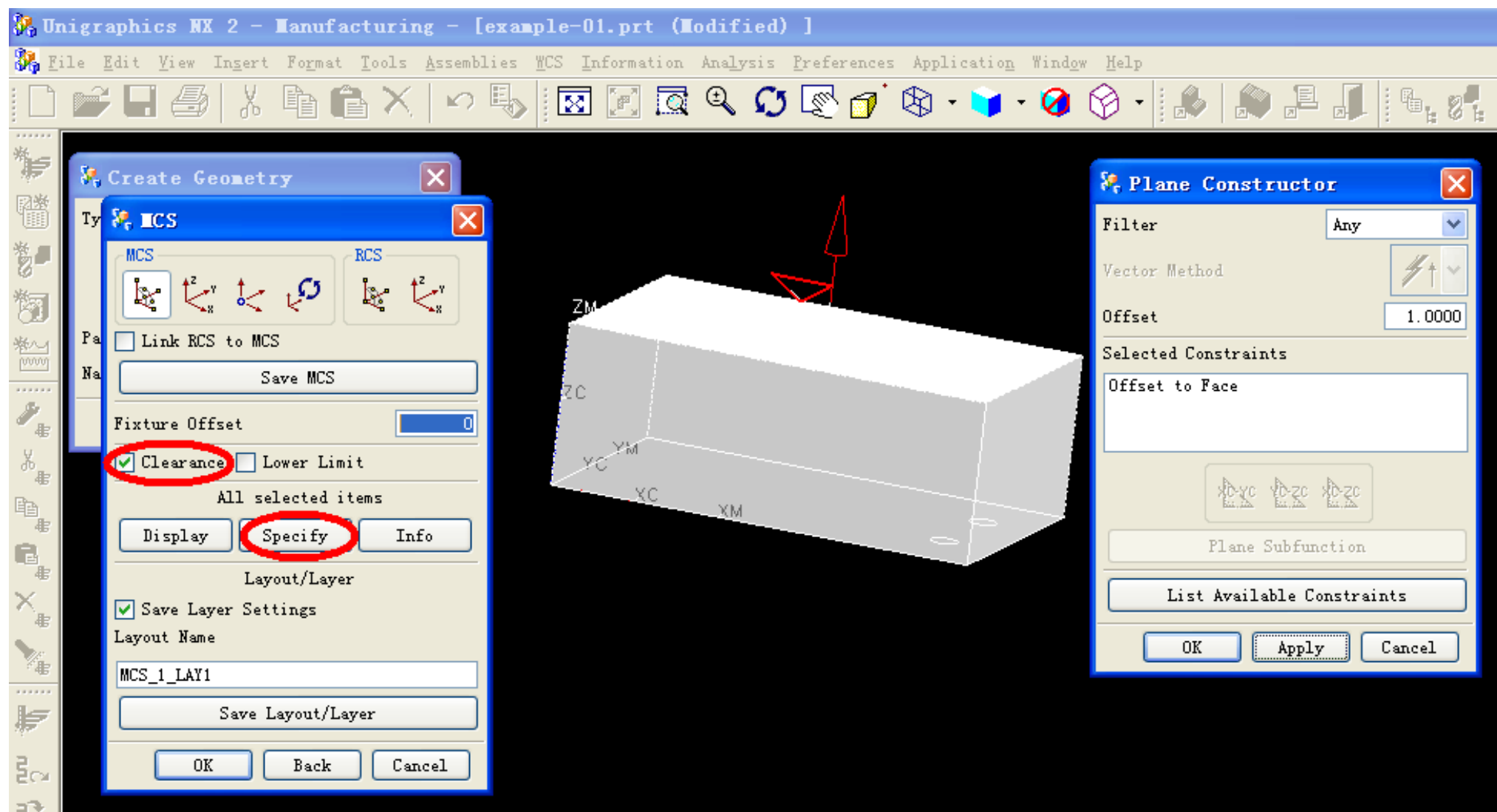
• Application--manufacturing



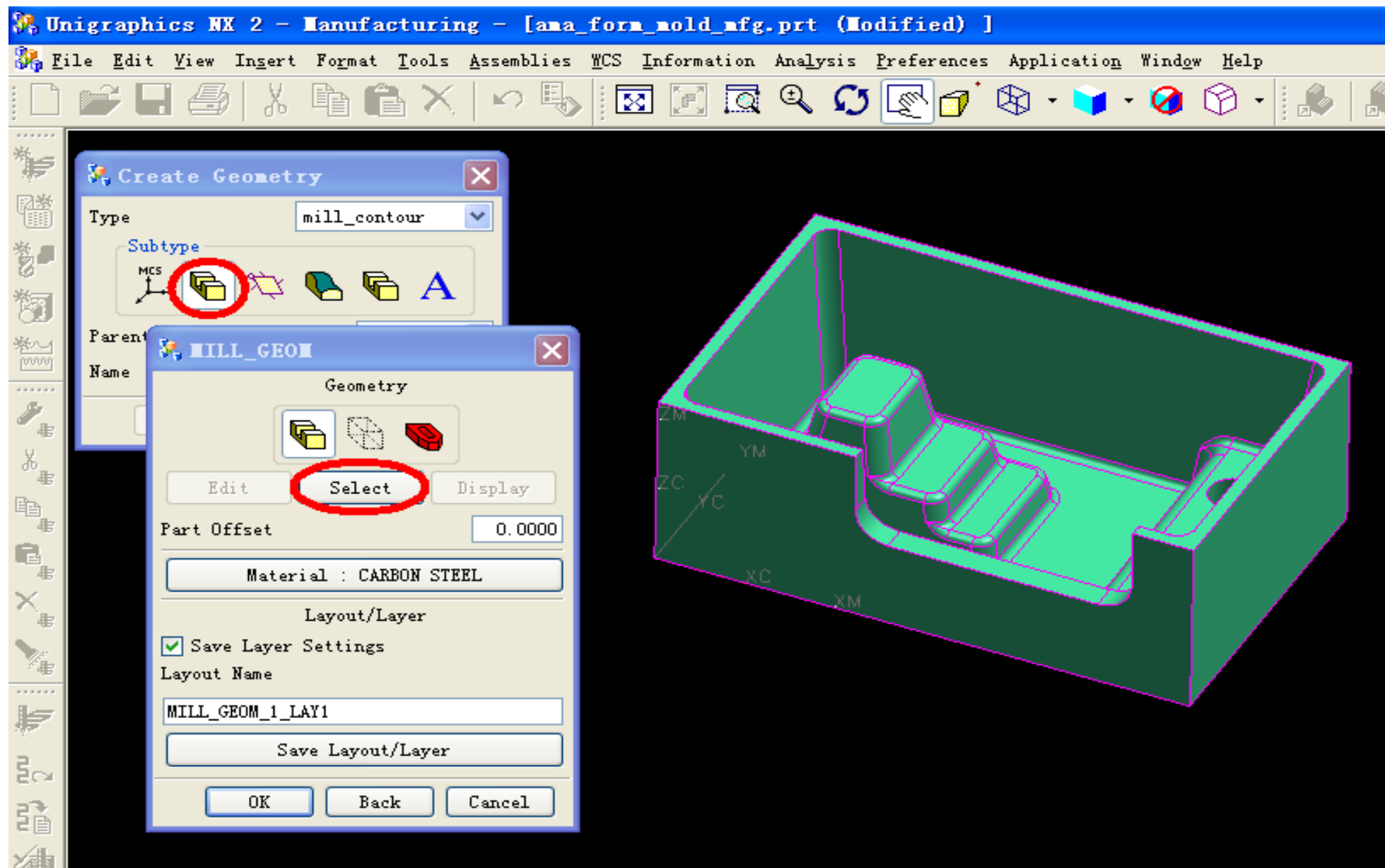
• 创建加工坐标系



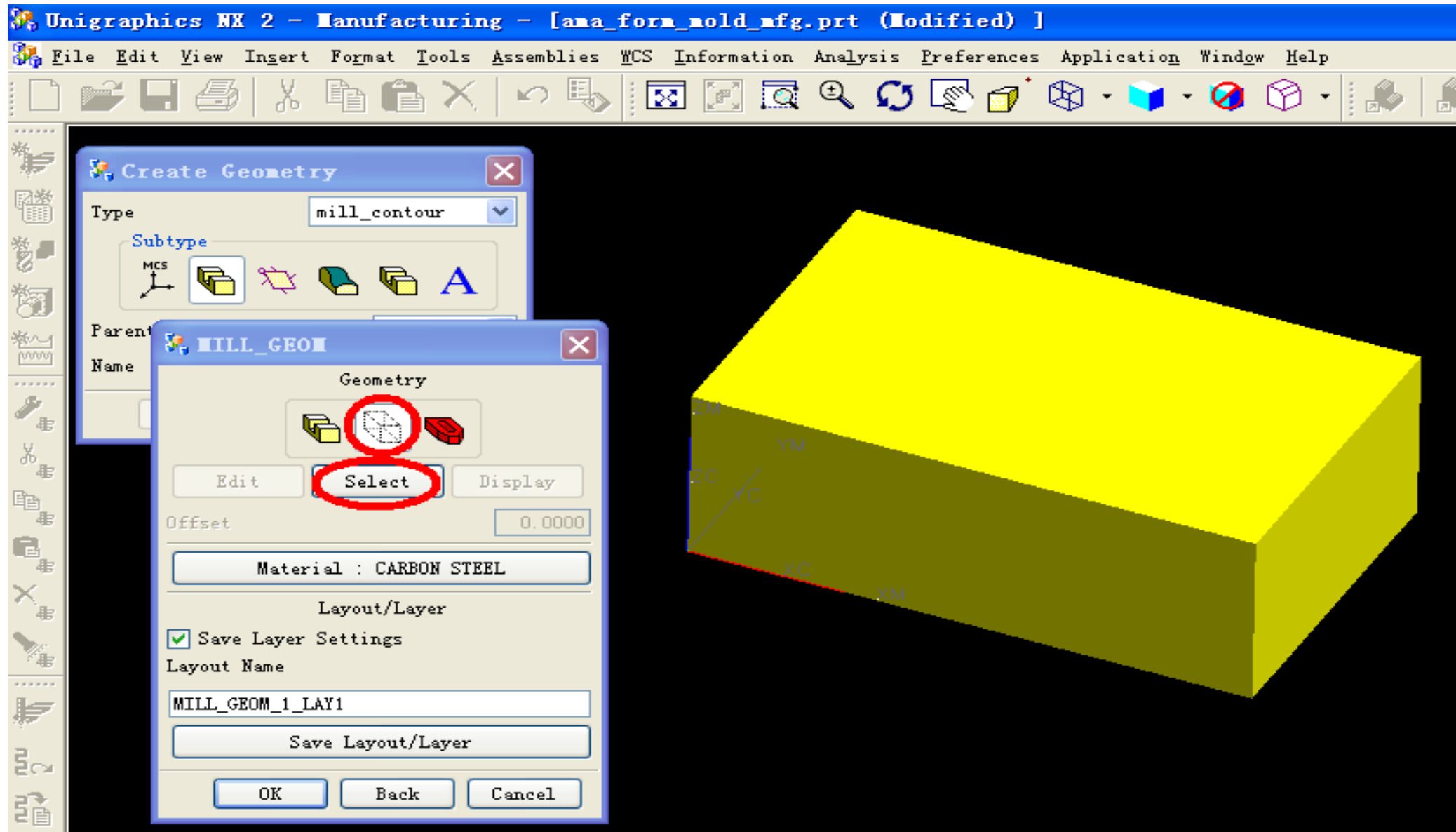
• 创建安全平面



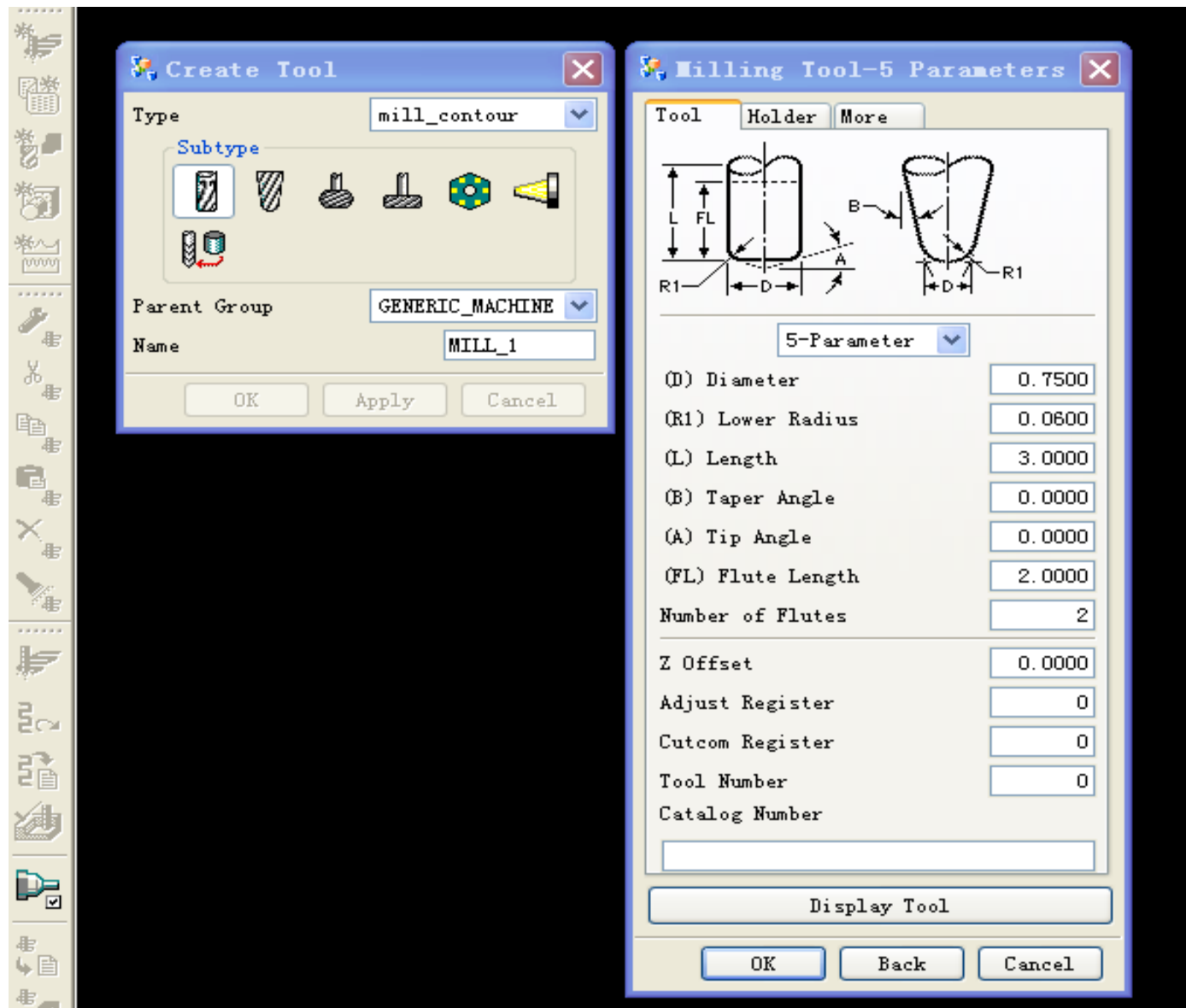
• 选择零件几何体



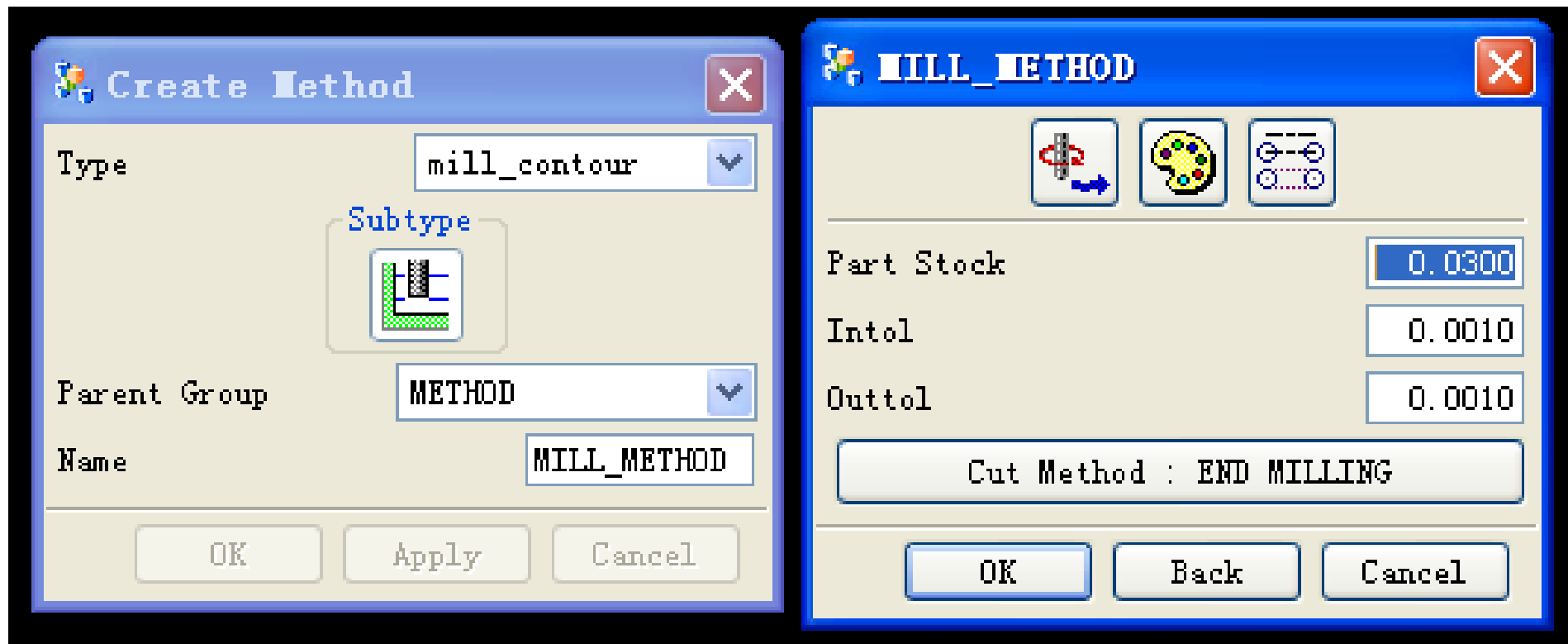
• 选择毛坯几何体



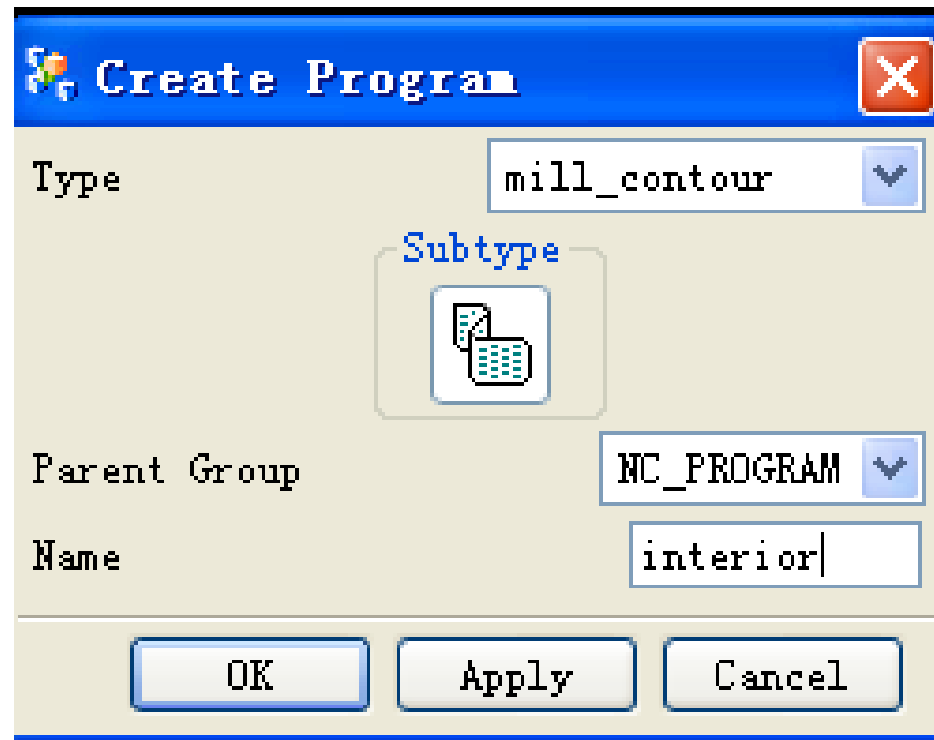
•创建刀具



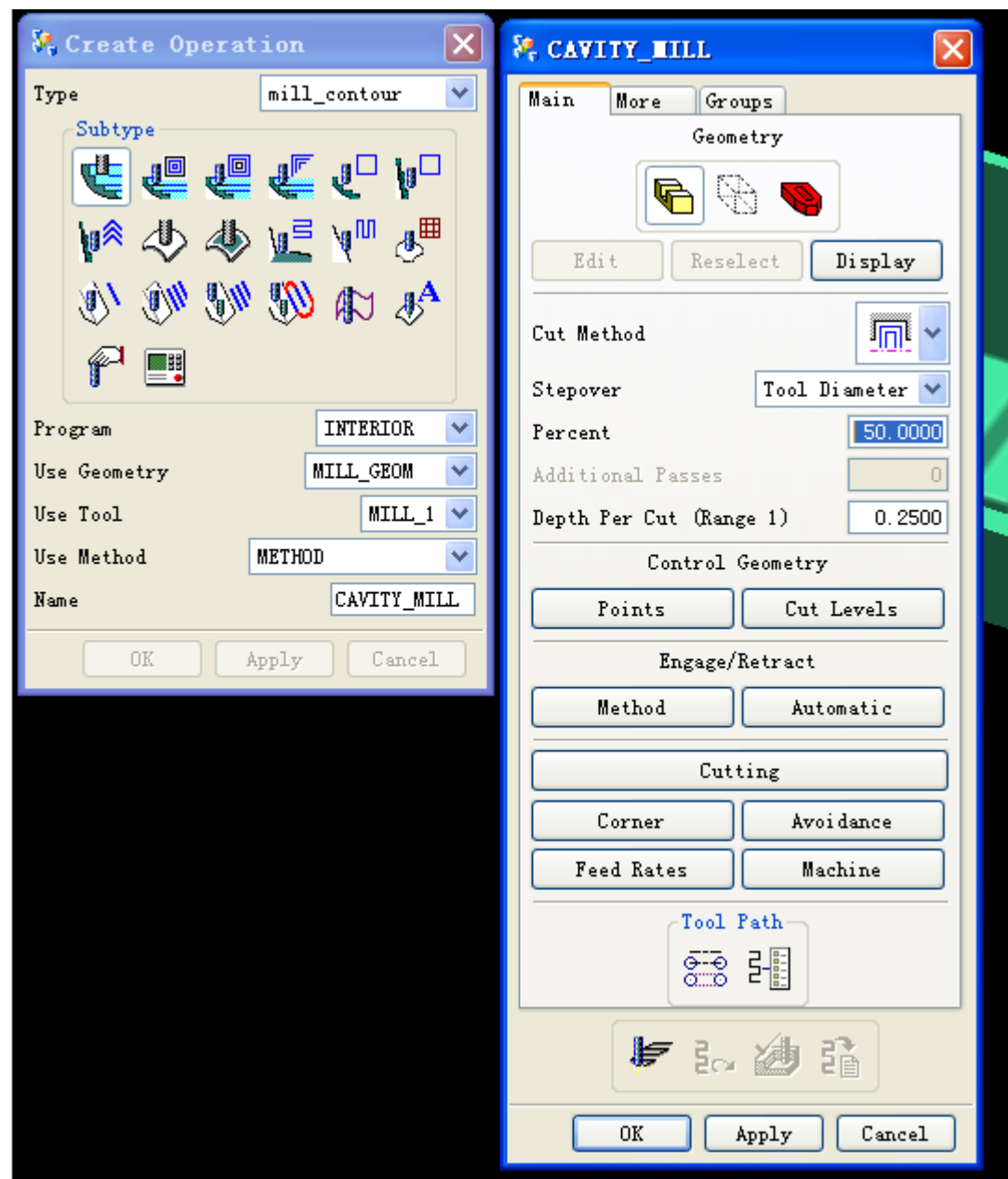
• 创建方法



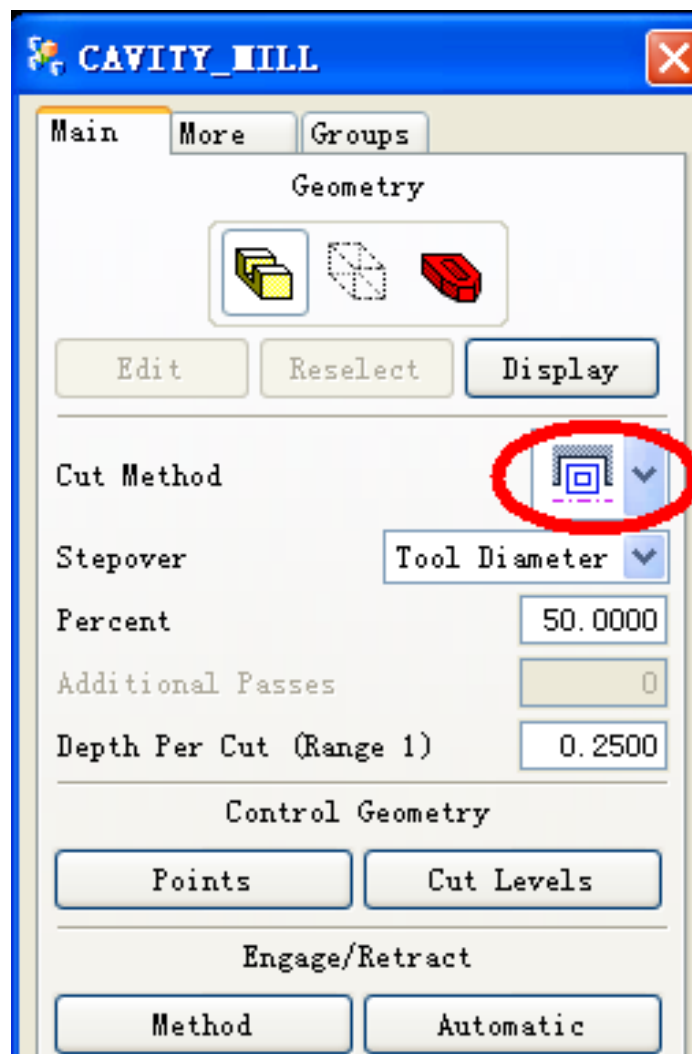
• 创建程序



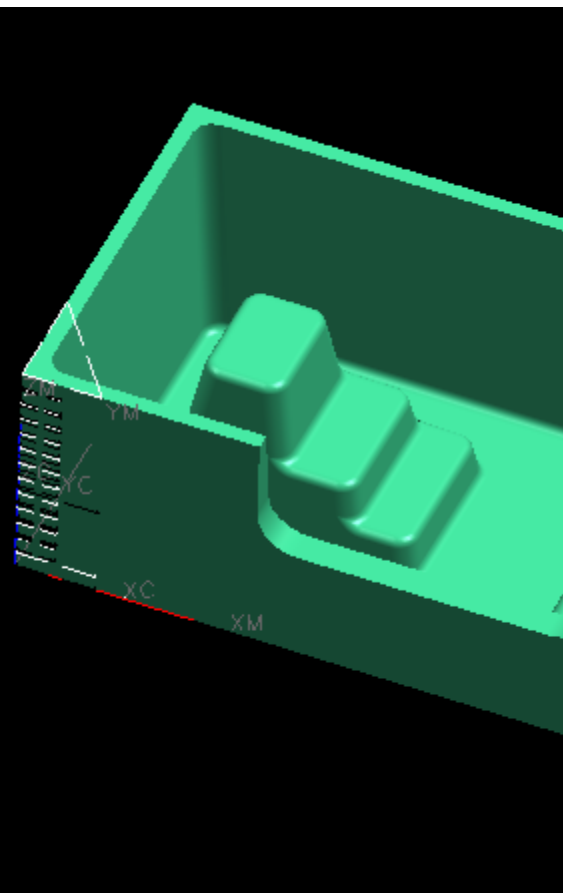
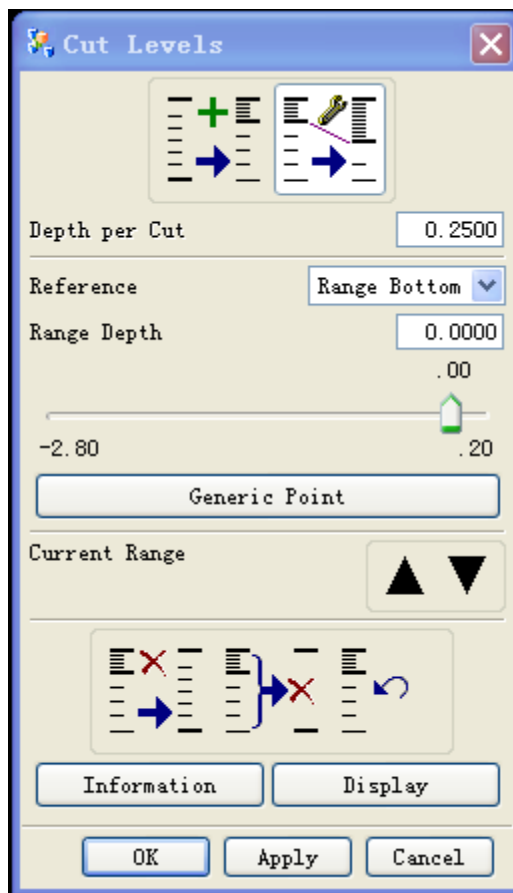
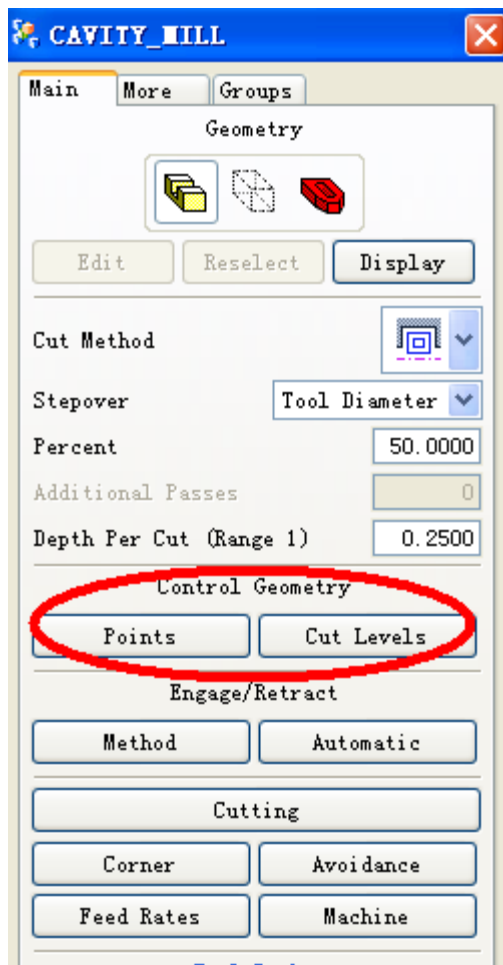
• 生成一个操作



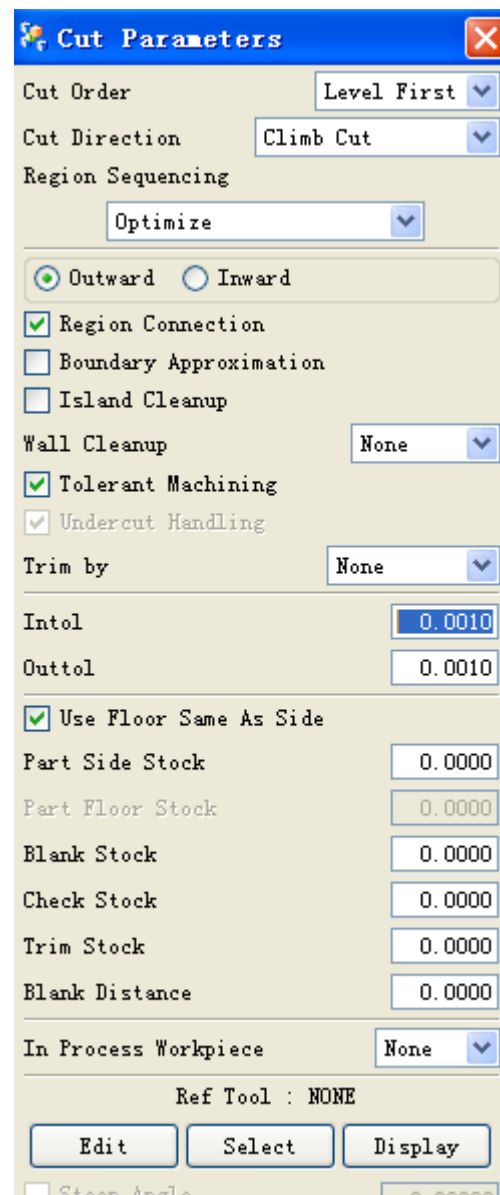
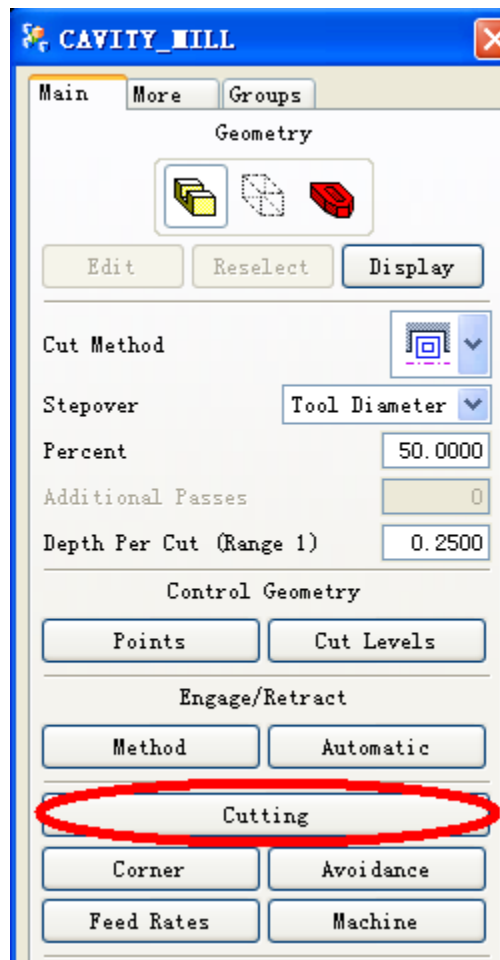
- 改变切削方式



• 定义切削区间和切削层



• 确定切削参数



• 生成操作

